
FASCICULE DE PHYSIQUE DE MP

*

PRÉPARATION À L'ORAL (I)

CCP, Mines-Télécom

*

BAPTISTE PORTELLI

Chapitre 1

Oraux CCP

1.1 Mécanique

1.1.1 Mouvement pendulaire – 2021 – *Gauvain Thomas, Louis Cros-Wieczokek*

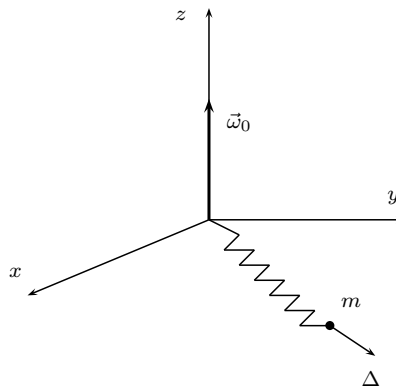
Soit un point M de masse m attaché par un fil inextensible de masse nulle de longueur ℓ à un point fixe O d'un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen. Sous le point O , à la verticale, on fixe un clou de section négligeable en un point A . On note $OA = h < \ell$. On note α l'angle initial entre la direction OA et OM .

1. Justifier que le mouvement se fait dans un plan vertical.
2. Donner la vitesse du point à son altitude la plus haute, au dessus du point A . Faire une application numérique avec les données proposées.
3. A quelle condition le point M fait-il un tour complet autour du clou sans que le fil ne se détende ?

Donnees : $\alpha = 45^\circ$, $m = 50\text{ g}$, $\ell = 60\text{ cm}$ et $h = 55\text{ cm}$.

1.1.2 Mouvement d'un anneau – 2019 – *Anaïs Fragne*

Un anneau glisse sans frottement sur un axe Δ tournant autour de l'axe Oz à une vitesse $\vec{\omega}_0 = \omega_0 \vec{e}_z$. Il est relié au point O par un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 .



1. Exprimer les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis dans le référentiel tournant $\mathcal{R}'$ lié à l'axe de rotation.
2. Déterminer, dans $\mathcal{R}'$, les composantes de la force de réaction $\vec{R}$ qui s'exerce sur l'anneau.
3. Déterminer l'équation du mouvement dans $\mathcal{R}'$.
4. Déterminer l'énergie potentielle totale de l'anneau dans $\mathcal{R}'$.
5. Retrouver l'équation différentielle du mouvement à l'aide d'une approche énergétique.
6. Sous quelle condition le mouvement peut-il être oscillant ?

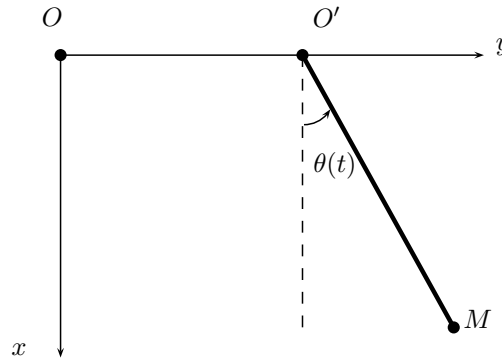
1.1.3 Mouvement d'un véhicule – 2019 – Axel Maza

On étudie le mouvement d'un véhicule, assimilé à un point matériel de masse $m = 1,3\text{ t}$ soumis à une puissance motrice $\mathcal{P} = 141\text{ kW}$. Le véhicule effectue un mouvement de translation selon l'axe des x .

1. (a) En supposant le véhicule initialement à l'arrêt, déterminer les expressions de $v(t)$, $a(t)$ et $x(t)$.
 (b) Déterminer le temps mis pour atteindre la vitesse de 90 km.h^{-1} ainsi que la distance à laquelle cette vitesse est atteinte.
2. On suppose désormais que le véhicule est soumis à une force de frottement visqueux du type $\vec{F} = -k\vec{v}$.
 (a) Déterminer l'évolution de $v(t)$ au cours du temps. Préciser la vitesse limite v_ℓ ainsi que le temps caractéristique de freinage, noté τ .
 (b) Tracer l'évolution de la vitesse $v(t)$.

1.1.4 Étude d'un mouvement sinusoïdal forcé dans un référentiel accéléré – 2018, 2019 – (Clément Guermond, Abdourahmane Bah, Maxence Bertringer)

L'origine O' du référentiel $\mathcal{R}'$ est en translation rectiligne par rapport à l'origine O du référentiel terrestre $\mathcal{R}$. La loi du mouvement de O' est donnée par $\overrightarrow{OO'}(t) = a \sin(\omega t) \vec{e}_y$. Le pendule a pour masse m , le fil a une longueur ℓ .



1. En se restreignant aux mouvements de faibles amplitudes, montrer que l'équation du mouvement du pendule dans $\mathcal{R}'$ s'écrit comme :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta \simeq f(\omega) \sin(\omega t)$$

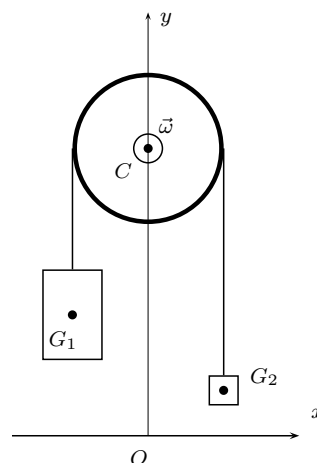
où ω_0 est à exprimer en fonction de g et ℓ et $f(\omega)$ une fonction de ω que l'on précisera.

2. On s'intéresse à présent aux solutions forcées de cette équation différentielle. On cherche, pour cela, la solution sous la forme $\theta(t) = \theta_m(\omega) \sin(\omega t + \varphi)$.
 (a) Déterminer les expressions de $\theta_m(\omega)$ et de $\varphi(\omega)$. Tracer le graphe de la fonction $\theta_m(\omega)$.
 (b) Déduire l'expression de la tension $T(t)$ (on définit $T(t)$ telle que $\vec{T} = -T(t)\vec{e}_r$). Simplifier l'expression obtenue :
 i. à basse fréquence ;
 ii. à haute fréquence (commenter le résultat) ;
 iii. au voisinage de la résonance.

P.S - Questions subsidiaires posées en 2019 : Déterminer l'énergie cinétique du pendule, la puissance des forces non-conservatives. Avec le théorème de l'énergie mécanique, retrouver l'équation différentielle du mouvement.

1.1.5 Etude d'une machine d'Atwood – 2019 – Julien Zaïdi

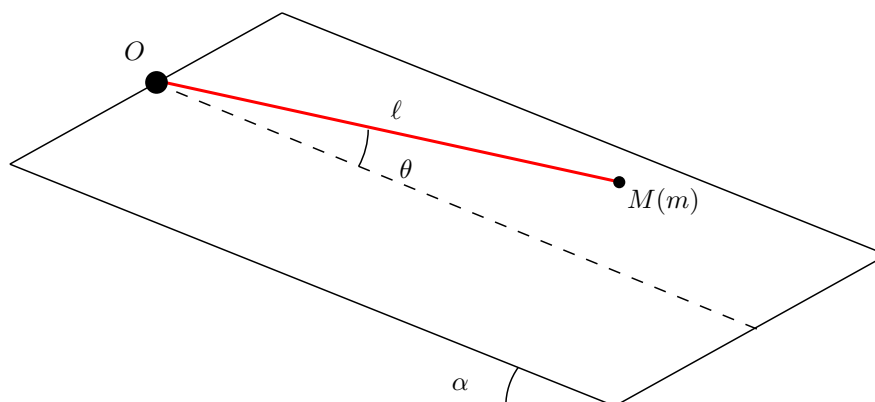
On considère une machine d'Atwood constituée d'une poulie de moment d'inertie J , de rayon R , d'axe Cz fixe dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ supposé galiléen, et de deux masses m_1 et m_2 situées aux extrémités d'un fil inextensible et de masse négligeable passant dans la gorge de la poulie et ne pouvant glisser sur celle-ci. On suppose que la liaison pivot entre la poulie et son axe de rotation est parfaite.



1. Déterminer les accélérations $\vec{a}_1$ et $\vec{a}_2$ de chacune des deux masses à l'aide d'une approche dynamique.
2. Même question en vous appuyant sur un raisonnement énergétique.
3. Déterminer les tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ qu'exerce le fil respectivement sur m_1 et m_2 . Dans quel cas limite retrouve-t-on $T_1 = T_2$.

1.1.6 Pendule sur un plan incliné - CCP MP 2019

1. Donner $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans la base polaire.



2. Enoncer le théorème de l'énergie mécanique. Dans la suite, on négligera les forces de frottement qu'elles soient visqueuses ou solides.
3. Effectuer un bilan des forces et montrer que l'énergie potentielle du système s'écrit :

$$E_p(\theta) = mg\ell \sin \alpha (1 - \cos \theta)$$

On fixera l'origine de l'énergie potentielle pour l'angle $\theta = 0$.

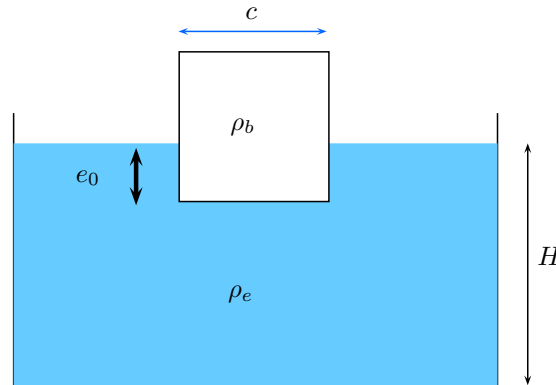
4. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ et préciser l'expression de la pulsation des petites oscillations.
5. Le pendule est lâché à une position θ_0 et lancé à une vitesse initiale v_0 . Déterminer l'évolution de $\theta(t)$ dans l'approximation des angles faibles.
6. Proposer une détermination expérimentale de g .

1.1.7 Flottaison d'un cube - CCP MP 2019

On considère un cube en bois de côté c flottant sur l'eau, dans une cuve de hauteur H . Initialement, on note e_0 la profondeur d'immersion du cube.

Lorsqu'on dépose une masse m sur le cube, cette profondeur d'immersion passe de e_0 à $e = e_0 + \Delta e$.

Les masses volumiques du bois et de l'eau sont respectivement notées ρ_b et ρ_e .



1. Déterminer e_0 en fonction de ρ_b , ρ_e et c .
2. Déterminer Δe en fonction de m , ρ_e et c .
3. Montrer, qu'en présence du surcharge, la position d'équilibre finale est stable.

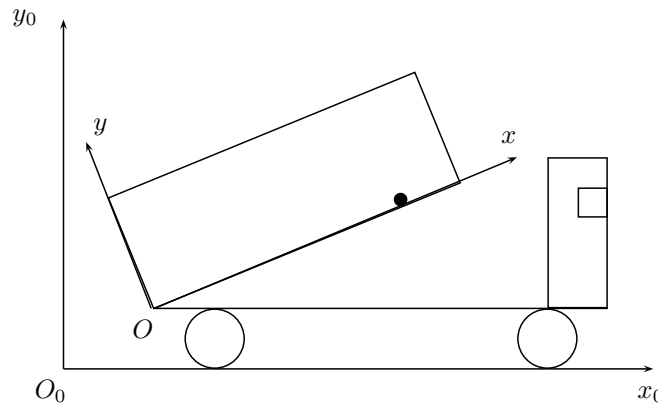
1.1.8 Glissement d'un caillou dans une benne - CCP MP 2018

On considère un caillou modélisé comme un point matériel M de masse m et contenu dans la benne d'un camion. A $t = 0$, on note φ_0 l'angle que fait la benne avec la route. Le caillou a pour abscisse initiale x_0 .

On note $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}$ respectivement le référentiel terrestre supposé galiléen et le référentiel associé à la benne, liée au camion.

Pendant la phase de démarrage, le camion a une accélération constante $\vec{a}(O)\mathcal{R} = a_e \vec{e}_x$. On suppose que la benne ne bouge pas par rapport au camion.

On note f le coefficient de frottement du caillou sur la tôle constituant la benne.

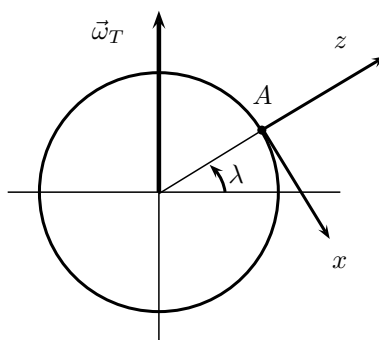


1. Effectuer le bilan des forces dans $\mathcal{R}$.
2. Déterminer une condition sur φ_0 pour que le caillou ne glisse pas.
3. On suppose désormais que la condition de non-glissement n'est plus vérifiée. Déterminer l'équation du mouvement $x(t)$ du caillou.

1.1.9 Expérience du boulet de Mersenne - 2018 - Adrien Midol-Monnet

On considère un boulet de canon lancé depuis un point A de la surface de la Terre de latitude $\lambda = 45^\circ$, avec une vitesse initiale $V_0 = 100 \text{ km.h}^{-1}$ dirigée selon la direction Az . On note g_0 le champ de pesanteur terrestre.

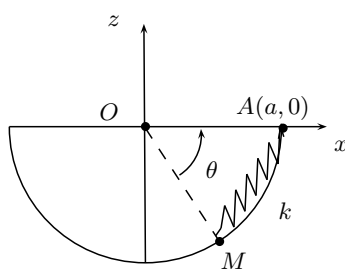
On suppose que le référentiel géocentrique est galiléen. Le vecteur rotation de la Terre autour de l'axe des pôles est noté $\vec{\omega}_T$.



1. En supposant le référentiel terrestre comme galiléen, déterminer l'expression de la vitesse $v_z(t)$ du boulet de canon.
2. Déterminer l'expression du champ gravitationnel g_0 en fonction de la constante gravitationnelle $\mathcal{G}$, de la masse de la Terre M_T et de son rayon R_T . On supposera une répartition uniforme de la masse. Donner un ordre de grandeur de g_0 .
3. A présent, on suppose que le référentiel terrestre n'est plus galiléen. Sans résoudre complètement l'équation du mouvement, proposer un nouveau bilan des forces s'appliquant sur le boulet dans le référentiel terrestre.
4. En négligeant la force d'inertie d'entraînement et en prenant l'expression de la vitesse obtenue à la question 1) dans l'expression de la force d'inertie de Coriolis, déterminer l'expression de $y(t^*)$ où t^* est l'instant auquel le boulet touche le sol. On exprimera $y(t^*)$ en fonction de ω_T , λ , v_0 et t^* . On donnera une expression de t^* en fonction de v_0 et g_0 .
5. Chiffrer numériquement $y(t^*)$ et préciser si la déviation a lieu vers l'est ou vers l'ouest.

1.1.10 Etude mécanique d'une barre - 2017, 2018 Adèle Debono, Clotilde Patarin

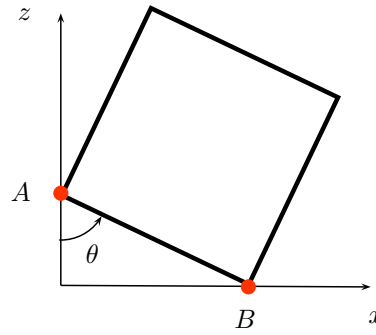
Le point M glisse sans frottement sur le demi-cerceau de rayon a . Il est relié au point $A(a, 0)$ fixe, par un ressort de raideur k et de longueur à vide négligeable. On note θ l'angle Ox et OM .



1. Donner les coordonnées de $\vec{OM}$.
2. Déterminer la force de rappel élastique $\vec{F}$ en fonction de θ , k et a . On projètera, au choix, dans la base $\mathcal{B}$ de coordonnées cartésiennes, ou dans la base $\mathcal{B}'$ de coordonnées polaires.
3. Déterminer les puissances de toutes les forces.
4. Déterminer l'équation du mouvement à l'aide d'une méthode énergétique.
5. Retrouver l'équation précédente à l'aide d'une approche dynamique.

1.1.11 Equilibre d'une plaque à l'angle d'un mur - 2017

Une plaque carrée de masse m et de côté a est tel qu'un de ses coins, A repose sans frottement sur un mur vertical tandis que le coin B est en contact avec un sol horizontal où le coefficient de frottement est noté f .



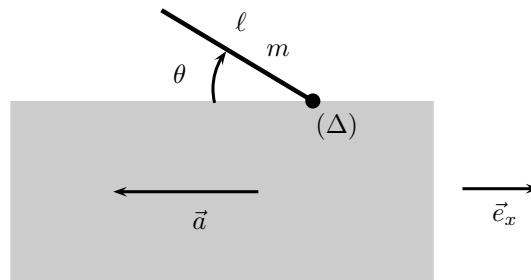
1. Représenter les différentes forces s'exerçant sur le solide.
2. Montrer que le solide ne pourra rester en équilibre que si $\tan \theta$ vérifie les inégalités suivantes :

$$\alpha < \tan \theta < g(f)$$

où α est un nombre à déterminer et $g(f)$ une fonction simple du coefficient de frottement f .

1.1.12 Ouverture d'une portière d'une voiture en mouvement - 2017

Une voiture avec une portière ouverte freine avec une accélération $\vec{a} = -a \vec{e}_x$ supposée constante ($a > 0$). On note θ_0 l'angle initial et J_Δ le moment d'inertie de la portière par rapport à l'axe des charnières supposé vertical. On note ℓ la largeur de la portière et m sa masse.

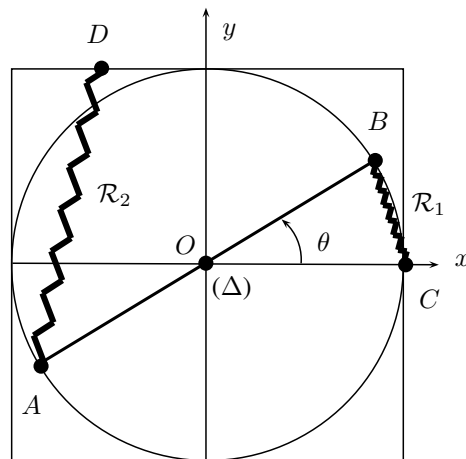


1. Décrire qualitativement le mouvement de la portière.
2. Déterminer, **de deux manières différentes**, l'équation différentielle du mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la voiture.
3. Déterminer l'expression de la vitesse angulaire lorsque $\theta \simeq \pi/2$. Pour cela, on supposera que la portière est, avant la phase de freinage, entre-ouverte telle que $\theta_0 \simeq 0$.
4. On suppose désormais que la portière est fermée. On note $f = 0,3$ le coefficient de frottement des roues sur la route. Sachant qu'au démarrage de la phase de freinage, $v_0 = 50 \text{ km.h}^{-1}$, déterminer la distance de freinage du véhicule (distance minimale au bout de laquelle le véhicule s'immobilisera sans qu'il ait dérapé).

1.1.13 Etude d'une barre maintenue par deux ressorts - 2017

On considère une tige de masse m , de longueur ℓ et de moment d'inertie J_Δ autour d'un vertical (Δ) passant par son centre de gravité O , fixe dans le référentiel d'étude. Cette tige est reliée à un cadre carré par deux ressorts $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$, de **longueur à vide nulle** et dont les points d'attache sont notés A , B , C et D comme indiqués sur le schéma ci-dessous. A et B sont liés à la tige tandis que C et D sont liés au cadre carré fixe dans le référentiel $\mathcal{R}$ d'étude et sont tels que :

$$\vec{OC} = \frac{\ell}{2} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{OD} = \frac{\ell}{2} \vec{e}_y - \frac{\ell}{4} \vec{e}_x$$



1. Exprimer l'énergie cinétique de la tige.
2. Montrer que l'énergie potentielle du système s'écrit :

$$E_p(\theta) = k\ell^2(\alpha \sin \theta + \beta \cos \theta) + C^{\text{te}}$$

où α et β sont deux nombres à déterminer.

3. Déterminer la ou les positions d'équilibre de la tige.
4. Discuter la stabilité.
5. Déterminer l'équation différentielle du mouvement et préciser la période des petites oscillations autour de la position d'équilibre.

1.1.14 Oscillations d'une tige dans un demi-cercle - 2016

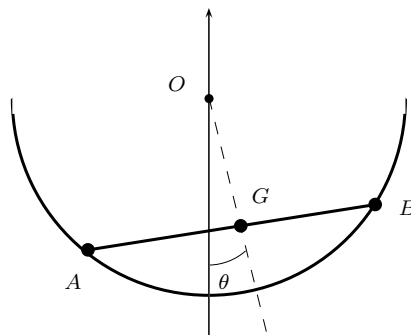
Une tige homogène AB de centre de masse G, de longueur 2ℓ , de moment d'inertie $J = \frac{1}{3}m\ell^2$ par rapport à un axe perpendiculaire à la tige et passant par G, glisse sans frottement à l'intérieur d'un demi-cercle de centre O et de rayon $R = \frac{2\ell}{\sqrt{3}}$. Le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ est galiléen.

Note : On admet que l'énergie cinétique d'un solide peut s'écrire selon *loi de Kœnig*

$$E_c = E_c^* + E_c(G)_{\mathcal{R}}$$

où

- * E_c^* est l'énergie cinétique du solide dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ (référentiel d'origine G et en translation dans le référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire ;
- * $E_c(G)_{\mathcal{R}}$ est l'énergie cinétique, dans $\mathcal{R}$, du centre de masse G affecté de toute la masse du solide.



1. Comment traduire l'hypothèse d'un roulement sans frottement du point de vue des actions de contact en A et en B.
2. Déterminer l'énergie cinétique de la tige dans le référentiel $\mathcal{R}$.

3. D  duire l'expression de l'  nergie m  canique E_m .
4. Montrer que la tige effectue un mouvement oscillant caract  ris   par une pulsation ω_0 que l'on exprimera en fonction de g et R .
5. Retrouver l'  quation du mouvement en appliquant le th  or  me du moment cin  tique.

1.1.15 Lancement d'un satellite g  ostationnaire - 2015

On consid  re un satellite en orbite g  ostationnaire autour de la Terre. On note M_T la masse de la Terre, Ω sa vitesse angulaire de rotation propre et R_T son rayon.

1. Justifier que le mouvement du satellite est plan.
2. Exprimer le rayon R de l'orbite g  ostationnaire en fonction de M_T , Ω et la constante gravitationnelle $\mathcal{G}$.
3. D  terminer un ordre de grandeur de R .
4. Rappeler l'expression de l'  nergie potentielle d'un point de masse m situ      une distance r du centre T de la Terre. D  terminer l'  nergie cin  tique d'un satellite g  ostationnaire de masse m .
5. A l'instant initial, le satellite est embarqu   dans une fus  e s  it  e en un point O de la surface de la Terre, et de latitude λ . D  terminer l'  nergie du satellite juste avant le lancer.
6. D  duire l'  nergie minimale    fournir au satellite pour qu'il atteigne l'orbite g  ostationnaire. Commenter.

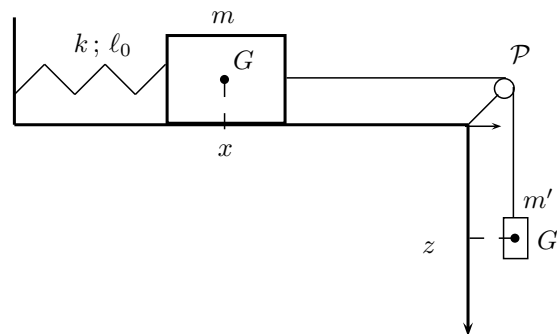
1.1.16 Satellite en orbite elliptique. Transfert vers une orbite circulaire - 2016

On consid  re un satellite en orbite autour de la Terre. Il suit une trajectoire elliptique de grand axe $2a$. On note R_T le rayon de la Terre et M_T sa masse. Au p  rig  e, le satellite se trouve    une hauteur h de la Terre.

1. D  terminer la hauteur h' du satellite    l'apog  e.
2. Trouver une epxression de la p  riode T en fonction de $\mathcal{G}$ (constante gravitationnelle), M_T , R_T et a .
3. D  terminer les vitesses du satellite    l'apog  e et au p  rig  e.
4. Trouver une condition sur la vitesse et la position pour le faire passer sur une trajectoire circulaire.

1.1.17 Entra  nement d'une masse via une poulie - 2017

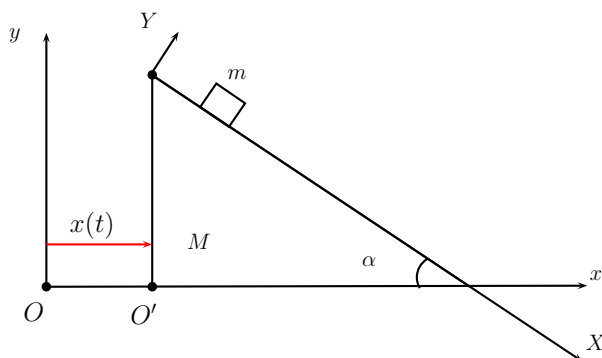
On consid  re le syst  me ci-dessous constitu   de deux masses m et m' reli  es entre elles par une cordelette inextensible, de masse nulle, passant dans la gorge d'une poulie suppos  e parfaite. La masse m est reli  e    un ressort de longueur    vide ℓ_0 et de raideur k . Dans un premier temps, on n  gligera l'inertie de la poulie.



1. D  terminer la position d'  quilibre x_e de la masse m .
2. D  terminer la p  riode T_0 des petites oscillations. Argumenter votre approche.
3. On suppose d  sormais que la poulie    un moment d'inertie J et un rayon R . On suppose, d'une part, que le fil ne glisse pas dans la gorge de la poulie et d'autre part, que l'axe de la poulie est un pivot parfait.
 - (a) Justifier que les forces de tension $\vec{T}$ et $\vec{T}'$ s'exer  ant respectivement sur les masses m et m' ont des normes diff  rentes.
 - (b) Justifier que l'  nergie m  canique reste n  anmoins globalement conserv  e dans cette exp  rience.
 - (c) D  duire la nouvelle p  riode T'_0 des petites oscillations de la masse m . Pr  ciser les conditions sous lesquelles il est acceptable de n  gliger l'inertie de la poulie.

1.1.18 Mouvement d'un prisme - 2016

On considère un prisme $\mathcal{P}$ de masse M et un solide $\mathcal{S}$ de masse m . On note f le coefficient de frottement du solide sur le prisme.

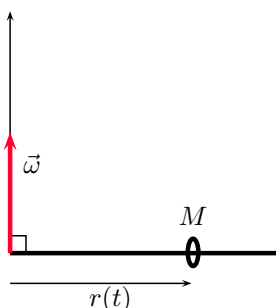


1. Dans cette question, le prisme est fixe dans le référentiel du laboratoire. Trouver une condition sur f et α pour que le solide glisse sur le prisme.
2. On suppose désormais qu'il n'y a plus de frottement entre le prisme et le solide.
 - (a) Justifier que la quantité de mouvement du système $\Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathcal{S} \cup \mathcal{P}\}$ se conserve au cours du temps. En déduire une relation entre dx/dt et dX/dt .
 - (b) En raisonnant uniquement sur $\mathcal{S}$, trouver une relation entre d^2x/dt^2 et d^2X/dt^2 .
 - (c) En déduire la nature du mouvement du solide.

1.1.19 Ejection d'un anneau glissant sur une tige en rotation - 2015

On considère un anneau, assimilable à un point matériel de masse m glissant sans frottement le long d'une tige de longueur ℓ animée d'un mouvement de rotation dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen $\mathcal{R}$ caractérisé par un vecteur rotation $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$ indépendant du temps.

Initialement, l'anneau est placé à une distance r_0 de l'axe de rotation et se trouve immobile dans le référentiel tournant. On note $r(t)$ sa distance à l'axe à un instant t quelconque.

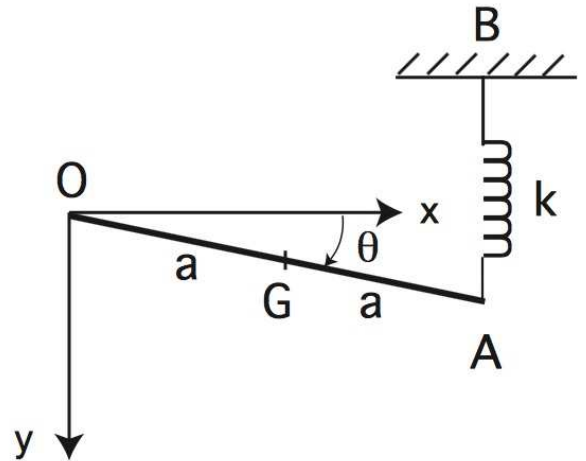


1. Déterminer le temps τ que va mettre l'anneau pour sortir de la barre.
2. Quelle sera la vitesse absolue de l'anneau au moment de sortir de la barre?

1.1.20 Etude d'une tige oscillante - 2015

Une tige homogène de centre d'inertie G , de masse m , de longueur $2a$, est fixée en O à une de ses extrémités, l'autre étant fixée à un ressort de longueur à vide ℓ_0 , de constante de raideur k . La tige a un moment d'inertie en G égal à $J_G = \frac{1}{3}ma^2$. Toutes les liaisons sont supposées parfaites et on néglige toute forme de dissipation.

A l'équilibre, la tige est horizontale et on considère le ressort constamment parallèle à l'axe vertical Oy .



1. Trouver la relation entre la longueur à l'équilibre ℓ_e et la longueur à vide ℓ_0 .
2. Exprimer le moment cinétique de la tige en O .
3. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ .
4. Exprimer la période T_0 des petites oscillations.

1.1.21 Trajectoires de particules chargées dans un champ $\vec{B}$ - 2016

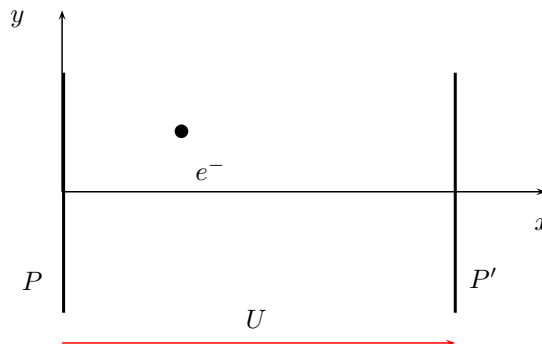
On considère un électron de charge $q = -e$, se déplaçant dans un espace libre de charges. On donne le potentiel

$$V(x, y, z) = \frac{V_0}{4a^2}(x^2 + y^2 - 2z^2)$$

1. La position $O(0, 0, 0)$ est-elle une position d'équilibre stable ?
2. On ajoute un champ magnétique stationnaire et uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_z$. Montrer que pour piéger les électrons autour de O , il faut appliquer un champ $B > B_c$ à exprimer.
3. Donner une estimation numérique de B_c sachant que $V_0 \simeq 10 \text{ V}$ et $a \simeq 3 \text{ mm}$.

1.1.22 Trajectoire d'une particule chargée dans un champ électromagnétique - 2016 - Stephen Juan

Des électrons sont placés entre deux armatures P et P' distantes de d et entre lesquelles on applique une tension $U = V_{P'} - V_P > 0$.



Question telle qu'elle a été posée au concours : déterminer la direction et l'amplitude minimale du champ magnétique $\vec{B}$ à appliquer pour que des électrons émis depuis P sans vitesse initiale n'atteignent jamais

P' .

Questions intermédiaires et étude complémentaire :

1. Déterminer rigoureusement les évolutions des coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ d'un électron émis depuis P sans vitesse initiale. On notera y_0 l'ordonnée de l'électron en P à $t = 0$.
2. Déterminer la valeur minimale B_{min} du champ magnétique à appliquer pour que l'électron n'atteigne pas P' .
3. Montrer que l'équation de la trajectoire en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$$

où on donnera les significations physiques et expressions de x_c , y_c et R . Préciser la nature de la trajectoire.

4. En notant $t' = \omega t$, montrer que :

$$y_C(t) = y_0 + \alpha t'$$

où l'on exprimera α en fonction de R . Chiffrer un ordre de grandeur de α dans des conditions expérimentales où on impose à l'électron un mouvement non-relativiste. On pourra commencer par déterminer la tension maximale U_{max} qui permet de rester dans un cadre classique.

5. **Approche numérique** : à l'aide d'une approche numérique (code à écrire dans un langage de votre choix), tracer numériquement la trajectoire de l'électron dans le plan $\{x, y\}$ pour $\alpha = 10^{-3}$ d'une part et $\alpha = 0,1$ d'autre part (en variables adimensionnées). On conduira les simulations pour $t' \in [0; 4\pi]$. Commenter la courbe. Mettre en évidence l'existence d'un effet de dérive de la trajectoire due à l'existence d'un champ $\vec{E}$.

1.2 Thermodynamique

1.2.1 Etude d'une bouilloire - 2021 - Laura Touileb

On assimile une bouilloire à un calorimètre de capacité thermique totale $\Gamma = 50 \text{ J.K}^{-1}$. Elle comporte une résistance électrique de puissance $\mathcal{P} = 2 \text{ kW}$. On y verse $V = 1 \text{ L}$ d'eau à la température initiale $T_0 = 20^\circ\text{C}$.

Données : $L_{vap} \simeq 2,2 \times 10^3 \text{ kJ.kg}^{-1}$. Toutes les autres données doivent être connues du candidat.

1. Déterminer numériquement le temps t_1 pour atteindre le point d'ébullition de l'eau.
2. Déterminer le temps t_2 pour qu'il n'y ait plus d'eau liquide dans la bouilloire.

1.2.2 Bilans d'entropie dans une barre - CCP MP 2019

On considère un cylindre d'axe Ox , de rayon R , de longueur L et de conductivité thermique λ , calorifugé sur sa surface latérale. L'extrémité en $x = 0$ est plongée dans un four imposant une température T_F tandis que l'autre extrémité en $x = L$ est à la température de l'air extérieur T_0 . On suppose que le régime stationnaire est établi.

1. (a) Déterminer la résistance thermique R_{th} de la barre.
 (b) A l'aide d'un bilan d'entropie, déterminer le taux de création d'entropie par unité de volume et de temps, noté σ_c . On exprimera le résultat en fonction de λ , $T(x)$, et dT/dx . On ne cherchera pas une expression explicite en fonction de x .
 (c) Justifier le signe de λ . Sous quelle condition la barre est-elle à l'équilibre thermodynamique ?
2. **Prise en compte des échanges convectifs** On considère désormais les transferts convectifs ayant lieu au niveau de la paroi latérale du cylindre. On note h le coefficient de transfert conducto-convectif et on suppose que la température T_0 de l'air extérieur est constante.
 (a) Déterminer l'équation différentielle satisfaite par $T(x)$. Déterminer $T(x)$ en faisant apparaître une échelle de longueur δ caractéristique qu'on interprétera physiquement.

- (b) Montrer que la création d'entropie $\delta^2 S_c$ d'une portion de conducteur de volume élémentaire $d\tau$ s'écrit, pendant dt :

$$\delta^2 S_c = \delta^2 S_c^{int} + \delta^2 S_c^{C.T}$$

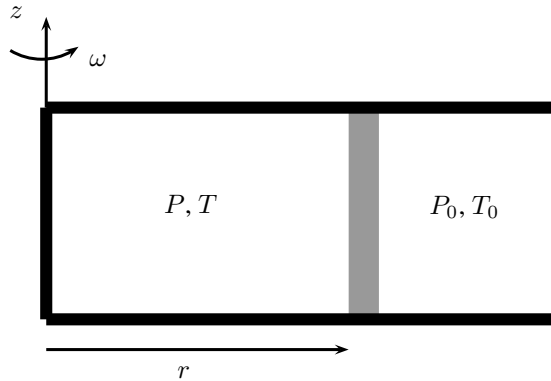
où

- * $\delta^2 S_c^{int}$ est la création d'entropie associée aux processus dissipatifs internes (ici la conduction thermique); on exprimera ce terme en fonction de λ , $T(x)$, dT/dx , R , dx et dt ;
- * $\delta^2 S_c^{C.T}$ est la création d'entropie associée au contact thermique entre le conducteur et l'extérieur. On exprimera ce terme en fonction de R , h , T_0 , $T(x)$, dx et dt .

- (c) Commenter physiquement le résultat obtenu.

1.2.3 Gaz dans une enceinte en rotation - Oral CCP MP 2019

Un cylindre calorifugé est mis en rotation de manière progressive à partir d'une vitesse nulle jusqu'à la vitesse angulaire ω qu'on supposera constante dans tout le problème. Un piston mobile, de masse m et de section S glisse sans frottement à l'intérieur du cylindre. Il emprisonne une quantité d'air dont l'état thermodynamique initial est caractérisé par P_0 , T_0 et V_0 . On assimilera l'air à un gaz parfait de coefficient.



1. Déterminer la pression finale P_f du gaz, en faisant l'hypothèse que celui-ci a subi une transformation mécaniquement réversible entre l'état initial et l'état final. Au cours de la transformation, la position du piston évolue de r_0 à r_f .
2. Déterminer la température finale T_f du gaz.
3. En déduire l'expression de la vitesse angulaire ω . On donnera une expression littérale en fonction de P_0 , m , r_0 , r_f , γ et S .
4. Déterminer numériquement P_f , T_f , et ω .

Données : $P_0 = 1 \text{ bar}$, $S = 10 \text{ cm}^2$, $r_0 = 10 \text{ cm}$, $r_f = 12 \text{ cm}$, $m = 1 \text{ kg}$, $T_0 = 293 \text{ K}$, et $\gamma = 1,4$.

1.2.4 Conduction thermique dans un barreau d'Uranium – Oral CCP

Un barreau d'Uranium a la forme d'un cylindre de rayon $a = 1 \text{ cm}$. Des réactions nucléaires y produisent une puissance thermique σ par unité de volume. La conductivité thermique de l'Uranium, dans le domaine des températures considéré est $\lambda = 38 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$. On suppose que la température de surface est fixée à $T_0 = 400^\circ \text{C}$.

Dans tout le problème, on suppose que le régime stationnaire est atteint.

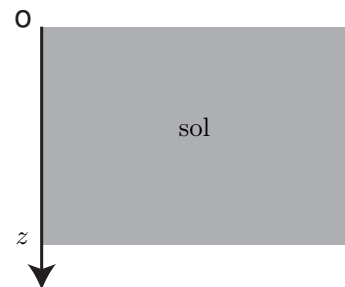
1. Déterminer la température $T(r)$ en un point M situé à une distance r de l'axe du cylindre.
2. Déterminer la puissance maximale (rapportée à l'unité de volume) que l'on peut extraire si l'on ne veut pas que la température dépasse la valeur de 600°C à l'intérieur du barreau. Faire l'application numérique.

1.2.5 Effet de peau thermique – Température dans le sol – Oral CCP

On désire étudier l'évolution de la température du sol, notée $T(z, t)$ en fonction des variations saisonnières à sa surface. On suppose, à cet effet que

$$T(0, t) = T_0 + \alpha \cos(\omega t) \quad \text{et} \quad T(\infty, t) = T_0 .$$

Dans cette formule, $\omega = 2\pi/\Delta t_0$ où Δt_0 correspond à un an.



1. Déterminer $T(z, t)$. On notera C la capacité calorifique volumique de la Terre et λ son coefficient de conductivité thermique. On posera

$$\delta \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{2\lambda}{C\omega}} ,$$

et on cherchera $T(z, t)$ sous la forme

$$T(z, t) = T_0 + \tilde{T}(z, t) \quad \text{avec} \quad \tilde{T}(z, t) = \underline{u}(z) \exp i\omega t .$$

2. Rapprocher cet effet de celui obtenu, en électromagnétisme, lors de la pénétration d'un champ électromagnétique dans un conducteur ohmique décrit dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Comparer les rôles des conductivités électrique et thermique.
3. On désire décrire les effets, en profondeur, des variations annuelles des températures à la surface du sol. On prendra la température de -10°C à la date $t = 0$ et une température de 30°C à la date $t = \frac{\Delta t_0}{2}$ (où $\Delta t_0 = 1$ an).

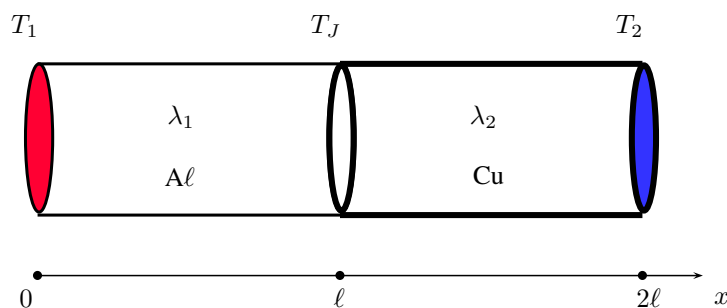
Déterminer la profondeur de peau thermique $\delta(\omega)$ et α sachant que

$$D \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\lambda}{C} = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} .$$

4. Que penser de la variation de la température du sol ($z = 0$) à l'échelle d'une journée ?

1.2.6 Température de jonction entre deux métaux - 2018 - Axelle Gaigé

On considère un conducteur thermique de section S constitué d'un premier barreau d'aluminium de longueur ℓ auquel on accole un second barreau de cuivre de même longueur. Les extrémités de l'ensemble sont respectivement portées aux températures T_1 et T_2 . Dans le problème, on supposera que $T_1 > T_2$. On note $\lambda_1 = 237 \text{ S.I}$ et $\lambda_2 = 390 \text{ S.I}$ les conductivités thermiques respectives de l'aluminium et du cuivre. On suppose que les parois externes sont totalement calorifiées sur le temps de l'expérience et que le régime permanent est établi.



1. Déterminer l'unité d'une conductivité thermique.
2. Déterminer l'expression de la température $T(x)$ dans chacun des deux barreaux.
3. Exprimer le flux thermique.
4. Déterminer la température de jonction en fonction de T_1 , T_2 , λ_1 et λ_2 .
5. Tracer l'allure de la fonction $T(x)$. On précisera les pentes dans chacun des deux barreaux.

1.2.7 Etude d'un cycle mixte - 2017 - Louise-Eugénie Bataille

On considère n moles d'un gaz parfait décrivant le cycle moteur à combustion interne constitué :

- * d'une compression (12) adiabatique et réversible
- * d'un apport de chaleur (23) supposé isochore ;
- * d'un apport de chaleur (34) supposé isobare ;
- * d'une détente (45) adiabatique et réversible ;
- * d'un refroidissement (51) isochore.

On note

$$\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_1}{V_2} \quad ; \quad \beta = \frac{V_4}{V_3} \quad ; \quad \delta = \frac{P_3}{P_2}$$

et γ le coefficient des gaz parfaits.

1. Tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron. Dans quels cas retrouve-t-on le cycle Beau de Rochas d'une part, et le cycle Diesel d'autre part ?
2. Exprimer P_2 en fonction de P_1 , α et γ .
3. Déterminer les températures $T_i, i \in [2..5]$ en fonction de T_1 et des autres paramètres.
4. Calculer le transfert thermique reçu par le gaz lors de chacune des transformations.
5. Exprimer le rendement η en fonction de α , β , γ et δ .

1.2.8 Etude d'une machine frigorifique réversible - 2017

On considère une machine frigorifique (type réfrigérateur ou climatiseur) fonctionnant de façon réversible entre une source chaude de température constante T_c et une source froide constituée d'une masse m d'eau à refroidir. On note $T_f(t)$ la température instantanée de la source froide et c_e la capacité calorifique massique de l'eau. A $t = 0$, $T_f(0) = T_i$.

1. Faire un schéma synoptique de la machine en précisant les signes des transferts impliqués.
2. Tracer le cycle de la machine dans un diagramme de Clapeyron puis dans un diagramme entropique $T(s)$.
3. Exprimer le rendement de la machine en fonction de T_c et $T_f(t)$.
4. Le compresseur de la machine frigorifique est alimenté par un moteur électrique de puissance $\mathcal{P}$. Déterminer l'évolution de la température $T_f(t)$.

1.2.9 Chauffage d'un système de deux gaz - 2017

On considère un cylindre séparé en deux compartiments A et B par un piston mobile et calorifugé. Les parois externes du cylindre sont supposées calorifugées sur l'échelle de temps de l'expérience. Les deux compartiments contiennent, chacun, un gaz supposé parfait. Initialement, les deux sont dans le même état thermodynamique. On note T_1 , p_1 et V_1 la température, la pression et le volume de chaque gaz.

On chauffe le gaz A à l'aide d'une résistance électrique jusqu'à la température T_A . Le piston se déplace réversiblement jusqu'à ce que le compartiment B atteigne la température T_B .

1. Déterminer l'expression de V_A en fonction de V_1 , P_1 , P_B et γ .
2. Déterminer T_A en fonction de p_B , p_1 , T_1 et γ .
3. Déterminer ΔU_A en fonction de p_1 , V_1 , T_1 , T_A et γ .
4. Déterminer ΔU_B en fonction de ΔU_A , T_A , T_B et T_1 . En déduire le travail des forces de pression.
5. Déterminer le travail électrique fourni par la résistance. On exprimera le résultat en fonction de p_1 , V_1 , T_A , T_B , T_1 et γ .

1.2.10 Variations d'entropie - 2016

On se propose d'étudier diverses transformations de n moles d'un gaz parfait entre un état A caractérisé par une pression P_A et un état B de pression P_B .

Dans tout le sujet, on supposera que $T_A = T_B$.

- On considère deux transformations réversibles successives. La première est adiabatique et conduit le gaz d'un état A à un état intermédiaire C . La seconde est isobare entre l'état C et l'état B .
 - Démontrer la relation de Mayer reliant les capacités thermiques d'un gaz parfait. Exprimer C_v et C_p en fonction de R et de γ .
 - Calculer la variation d'entropie ΔS_{AB} en fonction de n , R , P_A et P_B .
 - Représenter les points A , B et C dans un diagramme de Clapeyron.
 - Chiffrer numériquement ΔS_{AB} .
- La transformation entre A et B est désormais irréversible. Exprimer, de même, ΔS_{AB} .

1.2.11 Transfert thermique dans un câble parcouru par du courant - 2017

On considère un fil métallique de longueur ℓ , de rayon a et d'axe Oz . Ce fil est parcouru par un courant d'intensité I , de densité volumique uniforme $\vec{j} = j \vec{e}_z$. On note ρ la résistivité électrique et λ sa conductivité thermique. Ce fil est entouré d'une gaine isolante d'épaisseur e et de conductivité thermique λ' . On note $\vec{j}_Q$ la densité de flux thermique.

On se place en régime permanent et on suppose que le fil est tel que $\ell \gg a$. L'extérieur de la gaine est à la température ambiante T_e .

- Rappeler l'expression de la puissance volumique dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique. En déduire la puissance dissipée dans le fil.
- En effectuant un bilan d'énergie (ou de puissance), déterminer l'expression de $\vec{j}_Q$ dans la gaine en fonction de I , a , r , λ' et ρ .
- Tracer le profil de température dans la gaine.
- Déterminer le profil de température dans le fil.

1.2.12 Transmission thermique par une barre cylindrique avec fuite conducto-convective 2016

On considère une barre de cuivre homogène de section droite d'aire S et de périmètre $\mathcal{L}$, de longueur L très grande.

En $x = 0$, la barre est en contact thermique avec une source de chaleur imposant la température T_A uniforme et constante. La surface latérale de la barre est en contact thermique avec l'air ambiant de température uniforme et constante T_0 .

On désigne par λ la conductivité thermique du cuivre. On modélise les processus conducto-convectifs au niveau de la paroi latérale de la barre par la loi phénoménologique de Newton liant la densité de flux thermique $\vec{j}_{cv}$ à la température de la surface $T(x)$ de la barre à la position x et à la température extérieure en x notée $T_{\text{ext}}(x) \stackrel{\text{def}}{=} T_0$ à l'interface :

On note h le coefficient conductif-convectif. Dans tout le problème, on suppose que le régime permanent est atteint.

- Monter que l'équation différentielle vérifiée par $\theta(x) = T(x) - T_0$ s'écrit

$$\frac{d^2\theta(x)}{dx^2} - \frac{1}{a^2}\theta(x) = 0 .$$

où on exprimera a en fonction de $\mathcal{L}$, S , λ et h .

- Déterminer $\theta(x)$ – Donner une interprétation physique de a .
- Déterminer la puissance thermique évacuée par la tige.

1.2.13 Chauffage d'une piscine avec une pompe à chaleur - 2015

On veut chauffer l'eau d'une piscine jusqu'à la température T_f . On utilise une pompe à chaleur, supposée réversible, et fonctionnant entre deux sources, la première étant la piscine et la seconde étant l'atmosphère à une température constante T_0 pendant toute la durée du fonctionnement de la pompe. On supposera que $T_0 \leq T(t)$ où $T(t)$ est la température de l'eau de la piscine.

On note m la masse totale de l'eau et c la capacité thermique massique de l'eau liquide. Initialement, $T(0) \simeq T_0$.

1. Faire un schéma synoptique du dispositif.
2. Déterminer l'expression littérale du travail qui doit être reçu par la pompe pendant toute la durée de son fonctionnement.

1.2.14 Cuisson d'une baguette de pain...au micro-ondes - 2015

On modélise une baguette de pain par un cylindre de longueur $L = 20$ cm, de rayon $R = 5$ cm. On la place dans un four à micro-ondes et on suppose le régime stationnaire atteint. Le four a une puissance $\mathcal{P} = 800$ W. En fin de cuisson, la température de l'air est de l'ordre de la température ambiante, soit $T_0 = 300$ K.

1. Sachant que la baguette ne reçoit que 60% de la puissance délivrée par le four, calculer numériquement la puissance volumique reçue en chaque point de la baguette.
2. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la température $T(M)$ en un point M de la baguette.
3. Déterminer $T(M)$.
4. La baguette vous semble-t-elle mangeable? On donne $\lambda = 0,6 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-1}$ pour le pain.

1.3 Electromagnétisme

1.3.1 Champ électromagnétique dans un condensateur - Oral CCP MP 2021 - *Gaëlle Kalmar*

On dispose d'un condensateur constitué de deux armatures assimilées à des disques de rayon a , séparés d'une distance e portant, à l'instant t , les charges opposées $q(t) = CV(t)$ et $-q(t)$, où $C = \epsilon_0 S/e$ est la capacité du condensateur.

Dans l'expérience, les évolutions des charges sont suffisamment lentes pour supposer que, dans une bonne approximation, le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ a la même valeur que celle qu'on aurait en régime permanent à condition de remplacer σ par $\sigma(t)$.

À $t = 0$, on suppose que le condensateur est déchargé. Le condensateur est relié à une résistance R et à un générateur fournissant une tension V_0 .

1. Faire un schéma du dispositif.
2. Déterminer l'évolution de $V(t)$ en fonction du temps ainsi que la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'état final.
3. Déterminer $\vec{E}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$ en tout point M de l'espace (tel que $z \in [-e/2; e/2]$), à l'instant t .
4. Déterminer la puissance rayonnée à travers la paroi latérale d'un cylindre de rayon r . On distinguera les deux cas précédents.
5. Déterminer une valeur approchée de l'énergie électromagnétique emmagasinée dans le condensateur à l'instant t .

1.3.2 Champ magnétique dans un supraconducteur - Oral CCP MP 2021 - *Anthony Roux*

Dans un supraconducteur, on admet que le champ magnétique $\vec{B}(M)$ et la densité volumique de courant $\vec{j}(M)$ sont reliés par la loi locale :

$$r \vec{\partial} t \vec{j} = -\lambda \vec{B} \quad \text{avec} \quad \lambda > 0$$

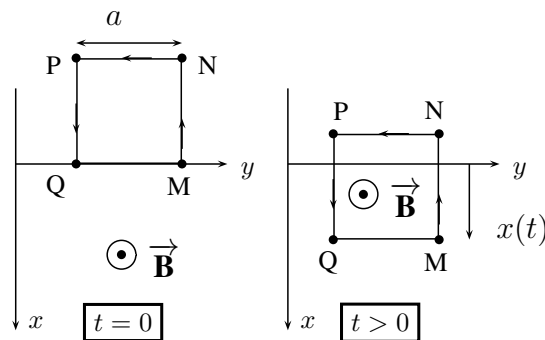
Dans tout le problème, on suppose que le régime permanent est atteint.

1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par $\vec{B}(M)$ dans le supraconducteur. On introduira une distance caractéristique qu'on notera δ .
2. La plaque supraconductrice est modélisée comme un demi-espace infini $z > 0$. On suppose qu'à l'extérieur, $\vec{B}_{ext} = B_0 \vec{e}_x$.
 - (a) Déterminer l'expression du champ magnétique dans le supraconducteur.
 - (b) En déduire l'expression de $\vec{j}$.

1.3.3 Chute d'un cadre dans un champ magnétique - Oral CCP MP 2021 - *Valentin Chevalier*

Un cadre $MNPQ$ sur lequel est enroulé un circuit fermé constitué de $n = 100$ spires conductrices carrées de côté $a = 10$ cm, est placé verticalement de telle sorte qu'à l'instant initial, l'abscisse x de M soit nulle. Le circuit a une résistance totale $R = 10 \Omega$ et un coefficient d'auto-induction $L = 10$ mH. On applique, dans le demi-espace $x > 0$, un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$ où $B_0 = 0,5$ T.

Le cadre, initialement abandonné sans vitesse initiale dans le champ de pesanteur, pénètre dans la région où le champ $\vec{B}$ est appliqué. On néglige l'influence des frottements de l'air sur le mouvement du cadre. On se limite à l'étude du mouvement du cadre correspondant à l'immersion partielle de ce dernier dans le champ $\vec{B}$. La masse totale du système est $m = 200$ g.



1. Exprimer la force électromotrice induite $e(t)$.
2. Donner l'expression de la force résultante de Laplace en fonction de $i(t)$ et d'autres paramètres qu'on précisera.
3. Montrer que la vitesse vérifie l'équation différentielle

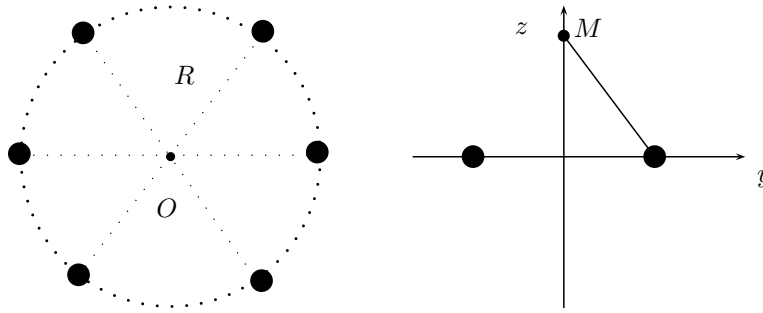
$$\ddot{v}(t) + \frac{\dot{v}(t)}{\tau} + \omega_0^2 v(t) = \frac{g}{\tau}$$

où τ et ω_0 sont à exprimer et à évaluer numériquement (un ordre de grandeur suffira).

4. Dans l'hypothèse de mouvements pseudo-périodiques, déterminer l'expression de $v(t)$ et préciser l'expression de la pseudo-pulsation.

1.3.4 Champ électrostatique créé par une répartition hexagonale de charges - Oral CCP MP 2019

On dispose 6 électrons aux sommets d'un hexagone inscrit dans un cercle de rayon R . On note (Oz) l'axe de symétrie orthogonal au plan de l'hexagone et passant par le centre O . Soit $M(z)$ un point de cet axe.

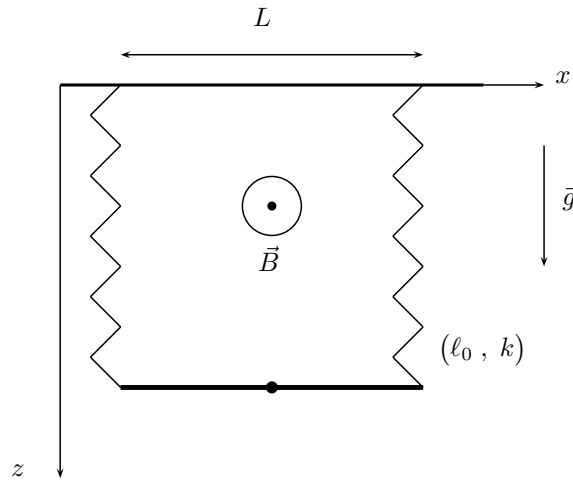


1. (a) Déterminer la direction de $\vec{E}(M)$.
(b) $\vec{E}(O)$.
2. Déterminer $\vec{E}(M)$ en un point M quelconque de l'axe (Oz) .
3. On considère une charge $q = +e$ astreinte à se translater selon (Oz) et située dans le voisinage du point O . Déterminer l'équation du mouvement de cette charge et identifier la nature du mouvement.

1.3.5 Barre conductrice plongée dans un champ $\vec{B}$ - 2018 - *Elliott Pierret*

On considère une barre conductrice de longueur L soumise au champ de gravité $\vec{g}$ et retenue par deux ressorts identiques de longueur à vide ℓ_0 et de raideur k .

Le système est plongé dans un champ magnétique permanent $\vec{B} = B\vec{e}_y$. D'un point de vue électrique, la barre est caractérisée par sa résistance électrique R . On négligera son auto-inductance et sa capacité.



1. Déterminer la force électromotrice induite.
2. Dédire une expression de l'intensité $i(t)$ en fonction de la vitesse $\dot{z}$ de la barre. Le résultat vous semble-t-il en accord avec la loi de Lenz ?
3. Dédire l'expression de la force de Laplace s'exerçant sur la barre. Commenter votre résultat au regard de la loi de Lenz.
4. Montrer que l'équation du mouvement se met sous la forme :

$$\ddot{z}(t) + \frac{2}{\tau} \dot{z}(t) + \omega_0^2 z(t) = \frac{2k\ell_0}{m} + g$$

5. Résoudre cette équation sachant qu'à $t = 0$, on lâche la barre, sans vitesse initiale depuis la position $z_0 = z_{eq} + \Delta z$ où z_{eq} est la position d'équilibre (en l'absence de $\vec{B}$). Pour la résolution, on se placera dans la limite où $\omega_0\tau \gg 1$. Tracer la courbe $z(t')$ où $t' = t/\tau$.

1.3.6 Ondes dans un plasma - 2017, 2018 - Adèle Debono, Clotilde Patarin

On considère un plasma localement électriquement neutre constitué

- * d'ion A^+ de masse M et de densité volumique n_+ ;
- * d'électrons, de masse m et de densité volumique n_0 .

On souhaite faire propager dans le plasma une onde électromagnétique de la forme :

$$\vec{E}(M, t) = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x$$

1. Déterminer une relation entre n_+ et n_0 .
2. Déterminer une expression de la vitesse $\vec{v}$ des électrons. On se placera dans l'approximation de mouvement non-relativistes.
3. Montrer que $\vec{j}$ et $\vec{E}$ sont reliées par une relation analogue à la loi d'Ohm locale. Déterminer la conductivité apparente $\underline{\gamma}$ du milieu. Dans cette question, on supposera que $M \gg m$.
4. Déterminer la relation de dispersion. On notera $\omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0}}$ une pulsation caractéristique du milieu. Commenter l'action du milieu sur la propagation d'une onde.

1.3.7 Ecrantage de Debye - 2017 - Alexandre Billon

On assimile une électrode à un cylindre infini d'axe Ox et de rayon a . On note la présence de charges positives et négatives dans la région $x > 0$ dont les densités volumiques de porteurs associés dépendent de la température selon la loi de Boltzmann :

$$n_+(x) = n_0 \exp\left(-\frac{qV(x)}{k_B T}\right) \quad \text{et} \quad n_-(x) = n_0 \exp\left(\frac{qV(x)}{k_B T}\right)$$

où n_0 est une constante positive. Les ions positifs et négatifs portent respectivement les charges $+q$ et $-q$.

En $x < 0$, il n'y a pas de charges et le potentiel électrostatique est uniforme. On note $V(x=0) = V_0$.

1. (a) En appliquant le théorème de Gauss sur un cylindre de hauteur dx , déterminer l'équation différentielle vérifiée par le potentiel $V(x)$.
(b) Retrouver cette équation en utilisant les lois locales de l'électromagnétisme.
2. Linéariser l'équation différentielle dans le cas où l'agitation thermique l'emporte devant l'interaction électrostatique. Déterminer l'expression de $V(x)$. On introduira pour cela une longueur caractéristique λ_D qu'on exprimera en fonction de ϵ_0 , k_B , T , q et n_0 . Commenter physiquement le résultat.
3. Déterminer la densité surfacique de charges σ apparaissant à l'interface située en $x = 0$. On rappelle pour cela la relation de passage vérifiée par le champ électrostatique à la traversée d'une interface chargée :

$$\vec{E}_{N2}(M) - \vec{E}_{N1}(M) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

1.3.8 Voile solaire - Problème ouvert - 2017 - Clément Gavoile

Dans son roman *Le vent venu du Soleil*, Arthur C. Clarke raconte une course de grandes voiles. Merton raconte à des journalistes « Tendez les mains vers le Soleil. Que sentez-vous ? De la chaleur bien sûr. Mais il y a aussi de la pression bien que vous ne l'ayez jamais décelée tant elle est tenue. Sur toute la surface de vos mains, elle représente seulement quelques microgrammes. » (...) Et, il exhibait alors quelques mètres carrés de voile. « Voyez comme c'est léger. Une tonne couvre 250 hectares fournissant une pression de deux kilos et demi. ».

Question principale : Justifier l'ordre de grandeur de la force proposée par Merton.

Questions subsidiaires posées au cours de l'oral :

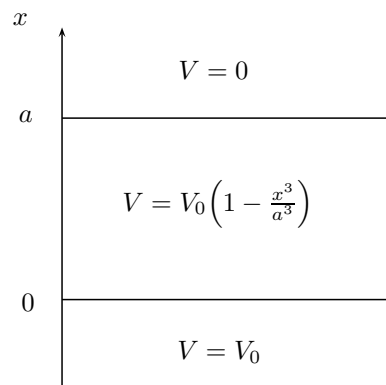
1. D'où provient la force ? Pourquoi la voile est-elle en aluminium ?
2. Quelle est la quantité de mouvement d'un photon ?
3. Combien de photons arrivent sur une surface S ?

Données :

- * Amplitude du champ électrique au niveau de la Terre : $E = 1000 \text{ V.m}^{-1}$;
- * un kilogramme- force : $1 \text{ kg} = 10 \text{ N}$;
- * 1 hectare = 10^4 m^2 .

1.3.9 Etude d'une distribution de charges - 2016

On considère une région de l'espace où règne le potentiel électrostatique $V(x)$ défini par morceau comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



1. Déterminer le champ électrostatique dans tout l'espace. Tracer les profils de $V(x)$ et de $E(x)$.
2. Déterminer les densités volumique et surfacique de charges.
3. Y-a-t-il neutralité électrique ?

1.3.10 Etude d'une jonction électrostatique - 2016

On considère une jonction électrostatique de largeur totale $\ell_{tot} = a + d$ décrite comme suit :

- * **Région 1** - Pour $x < -a$, l'espace n'est pas chargé.
- * **Région 2** - Pour $x \in [-a, 0]$, l'espace est chargé uniformément en volume avec la densité $\rho = -\rho_a < 0$;
- * **Région 3** - Pour $x \in [0, d]$, l'espace est chargé uniformément en volume avec la densité $\rho = \rho_d > 0$;
- * **Région 4** - Pour $x > d$, l'espace n'est pas chargé.

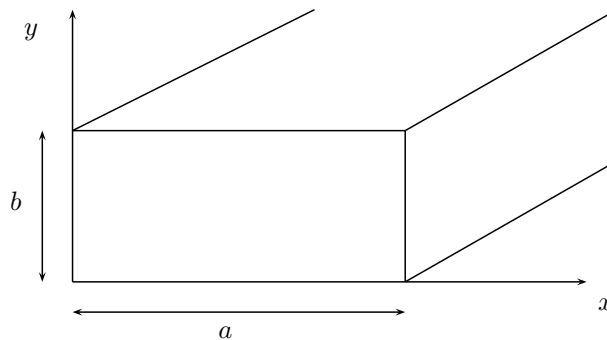
1. Déterminer une condition assurant l'électroneutralité de la jonction.
2. Sachant que le champ électrostatique est nul dans les régions 1 et 4, déterminer le profil $E(x)$ au sein de la jonction. Tracer le profil $E(x)$.
3. Déterminer la différence de potentiel $U_j \stackrel{\text{def}}{=} V_d - V_a$ où $V_d = V(d)$ et $V_a = V(a)$. On exprimera le résultat en fonction de ρ_d , ℓ_{tot} , d et ϵ_0 .

1.3.11 Guide d'onde d'un micro-ondes - Oral CCP MP 2017 et Centrale MP 2017

On étudie, dans cet exercice, une onde électromagnétique dans un guide d'ondes rectangulaire de largeur $a = 8 \text{ cm}$ et de hauteur $b = 4 \text{ cm}$ équipant un four à micro-ondes. Les parois du guide sont constituées d'un métal assimilé à un conducteur parfait. L'intérieur du guide d'onde est assimilé à du vide.

Le champ électrique à l'intérieur du guide d'onde s'écrit :

$$\vec{E}(M, t) = E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y$$



1. Déterminer la relation de dispersion. Commenter.
2. La longueur d'onde **dans le vide** λ_0 de l'onde émise est-telle que $\lambda_0 = 12 \text{ cm}$. Préciser si une telle onde sera atténuée ou propagée dans le guide.
3. Lorsque le champ électrique dépasse le champ disruptif de l'air $E_d = 3 \times 10^6 \text{ V.m}^{-1}$, des arcs électriques apparaissent car l'air devient localement conducteur. Déterminer la puissance maximale que peut véhiculer une onde à travers le guide sans qu'apparaissent de tels arcs. On détermine $\mathcal{P}_{max}$ en fonction de k , ω , a , b , μ_0 et E_d . On ne demande pas l'application numérique.
4. L'intérieur d'un four à micro-ondes est également assimilable à une cavité métallique modélisée comme un cube de côté $d = 30 \text{ cm}$. On place, à l'intérieur de celui-ci, des copeaux de chocolat répartis de façon uniforme. On met le four à micro-ondes en route suffisamment longtemps pour que le chocolat puisse fondre. Lorsqu'on retire le plat, on s'aperçoit que celui-ci dessine une grille carrée de côté $d' = 6 \text{ cm}$ de copeaux qui n'ont pas fondu. Expliquer.

1.3.12 Communication avec un sous-marin - 2015

On suppose que l'on peut assimiler l'eau de mer à un milieu conducteur de conductivité $\gamma = 4,5 \text{ S.m}^{-1}$ et de permittivité $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ avec $\epsilon_r = 81$.

Montrer qu'il est impossible de communiquer, depuis la Terre, avec un sous-marin, en utilisant des ondes radio.

1.3.13 Câble coaxial en régime non-permanent - 2015

Un câble coaxial est constitué de deux cylindres conducteurs de rayons R_i et $R_e > R_i$ séparés par un milieu assimilable à du vide. Le conducteur central est parcouru par un courant d'intensité $I(z, t)$ dirigé dans le sens des z croissants, le second par un courant de même intensité mais se propageant dans le sens des z décroissants.

On admet que le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ est radial et de la forme

$$\vec{E}(M, t) = E(r, z, t) \vec{e}_r$$

Dans la suite, M est un point situé dans l'espace interconducteurs, exclusivement.

Données : on rappelle l'expression de l'opérateur rotationnel dans la base de coordonnées cylindriques :

$$\vec{\text{rot}} \vec{X} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial X_z}{\partial \theta} - \frac{\partial X_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial X_r}{\partial z} - \frac{\partial X_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r X_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial X_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z.$$

1. Préciser la structure de $\vec{B}(M, t)$ (par structure, on entend la direction de $\vec{B}$ et sa dépendance vis-à-vis des variables d'espace).
2. Déterminer une équation aux dérivées partielles entre $\frac{\partial E}{\partial z}$ et $\frac{\partial B}{\partial t}$.

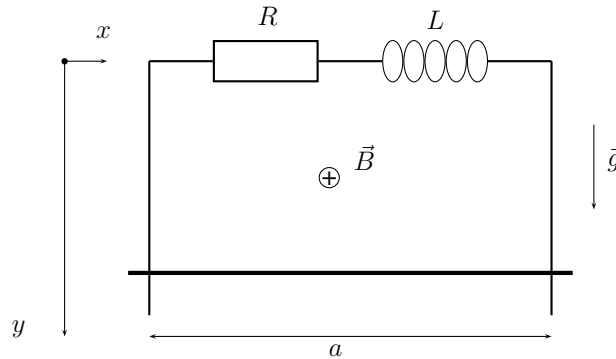
3. Déterminer une équation aux dérivées partielles entre $\frac{\partial B}{\partial z}$ et $\frac{\partial E}{\partial t}$.
4. Dédire l'équation de propagation vérifiée par $\vec{B}(M, t)$. Préciser la célérité de l'onde. Est-elle transverse magnétique ? Plane ?
5. Déterminer $B(M, t)$ en fonction de $I(z, t)$, μ_0 et r . Préciser la valeur du champ pour $r < R_i$ et $r > R_e$.
6. Déterminer l'équation de propagation vérifiée par $I(z, t)$.
7. On cherche une solution sous la forme

$$I(z, t) = I_0 e^{j(\omega t - kz)}$$

Préciser la relation de dispersion. Conclure. Comparer l'avantage de ce type de guidage par rapport à celui d'un guide d'onde centimétriques (parallélépipède métallique).

1.3.14 Chute d'une barre dans un champ magnétique – 2016

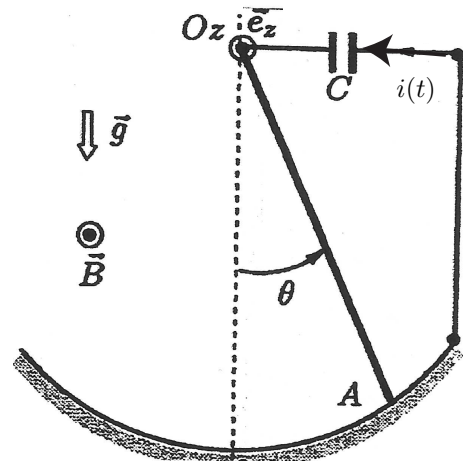
Soit une barre de masse m , de longueur a , de résistance R fermant un circuit avec une bobine d'inductance L . Il règne un champ de pesanteur $\vec{g}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ orthogonal au plan du circuit. On néglige l'inductance propre de la barre et celle-ci est lâchée avec une vitesse initiale nulle depuis $y = 0$.



1. Donner une équation reliant v , i et di/dt .
2. Etablir une équation différentielle mettant en jeu l'accélération de la barre.
3. En déduire une équation portant sur des puissances et l'interpréter.
4. Etablir une équation différentielle sur $i(t)$ uniquement.
5. Mettre en évidence une intensité particulière i_0 . Sur quelle échelle de temps peut-on espérer obtenir cette valeur ?

1.3.15 Pendule conducteur dans un champ magnétique - 2016

Une tige métallique homogène OA , de masse m et de longueur ℓ peut tourner autour d'un axe horizontal (Oz) . La liaison au niveau de son extrémité O est parfaite. L'extrémité mobile A glisse sans frottement sur un profil circulaire, de sorte qu'à chaque instant, l'ensemble tige/profil assure la fermeture d'un circuit électrique constitué d'un condensateur de capacité C . L'ensemble est placé dans un champ magnétique et uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_z$. On négligera la résistance du circuit.



1. Calculer le moment résultant $\vec{\Gamma}_L(O)$ des forces de Laplace.
2. Dédire l'expression de la force électromotrice d'induction $e(t)$ apparaissant au sein du circuit.
3. Exprimer le courant $i(t)$ induit dans le circuit.
4. Montrer que la tige effectue un mouvement oscillant caractérisé par une pulsation ω_0 à déterminer en fonction de m, g, ℓ, B, C et le moment d'inertie J de la tige. On fera l'approximation linéaire des petits angles.

1.3.16 Distribution cylindrique de charges - 2016

On considère un cylindre, supposé de longueur infinie et de rayon a , avec une répartition surfacique de charges Q . Soit M un point situé à une distance r de l'axe du cylindre.

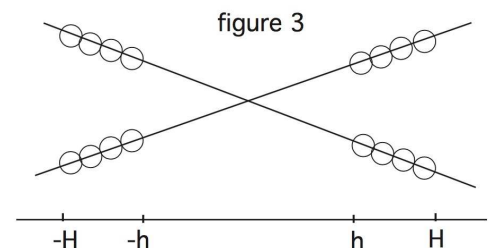
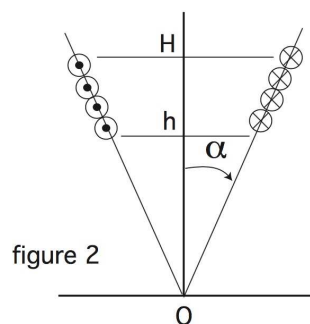
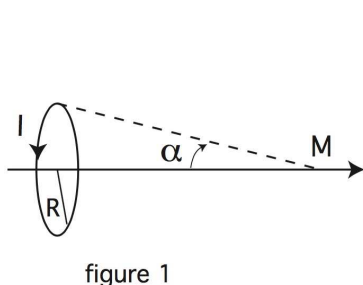
1. Etudier les symétries et les invariances du problème étudié.
2. Déterminer $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ pour $r > a$.
3. Même question pour $r < a$.

1.3.17 Magnétostatique - 2015

On considère une spire de rayon R parcourue par un courant électrique d'intensité I . On admet que la norme du champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé en un point M de l'axe de révolution de la spire s'écrit :

$$|\vec{B}(M)| = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$$

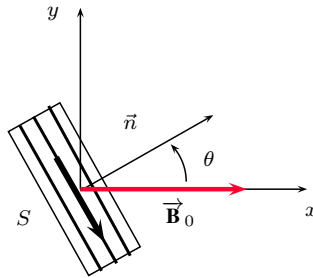
où α est l'angle sous lequel le point M voit la spire.



1. Déterminer le sens et la direction de $\vec{B}$. Préciser $\vec{B}(M')$ en M' symétrique de M par rapport au plan de la spire.
2. Les fils d'épaisseur $2a$ sont parcourus par I et enroulés régulièrement sur un cône.
 - (a) Exprimer dI en fonction de dz .
 - (b) En déduire $\vec{B}(O)$ en fonction de a, α, h, H, I et μ_0 .
3. On met tête-bêche deux cônes comme le précédent, le point O étant commun. Comment doit-on choisir le sens des courants pour que B soit maximal en O ? Donner $B(O)$ en fonction de α, a, h, H, I et μ_0 .

1.3.18 Étude d'une éolienne - Oral CCP, Banque PT

L'axe de l'éolienne entraîne une génératrice fournissant un courant. On schématise la génératrice par une bobine plate de résistance R et de coefficient d'auto-induction L . La bobine est entraînée par l'axe de l'éolienne et tourne à une vitesse angulaire ω autour de l'axe Oz . La bobine comporte N spires de surface S et se trouve placée dans un champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_x$.



1. Calculer la force électromotrice induite $e(t)$ dans la bobine. Dans la suite, on posera $\Phi_0 \stackrel{\text{def}}{=} NB_0S$.
2. Justifier qu'en régime forcé, on peut chercher $i(t)$ sous la forme $i(t) = i_m \sin(\omega t - \varphi)$. Déterminer $i_m(\omega)$ et $\tan \varphi(\omega)$.
3. Déterminer le couple instantané des efforts de Laplace. En déduire l'expression du couple moyen.
4. On suppose que la génératrice tourne sans frottement autour d'un axe fixe. On désigne par J le moment d'inertie de la bobine par rapport à Oz . En utilisant le moment des efforts de Laplace moyen, déterminer l'évolution de ω en fonction du temps
 - par vent faible;
 - par vent fort.

1.3.19 Étude d'un matériau supraconducteur – Oral CCP

Dans un matériau supraconducteur, on suppose que la densité volumique de courant en un point s'exprime comme

$$\vec{j}(M, t) = \vec{j}_N(M, t) + \vec{j}_S(M, t)$$

Dans cette modélisation, tout se passe comme si le matériau était constituée d'une phase normale (N) décrite par la loi d'Ohm locale $\vec{j}_N = \gamma \vec{E}$ et d'une autre phase supraconductrice (S) décrite par la loi de London $\vec{j}_S = -\frac{1}{\mu_0 \delta^2} \vec{A}$.

On rappelle que le potentiel vecteur $\vec{A}$ est relié au champ magnétique par la relation locale $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$.

1. Rappeler les équations de Maxwell dans un milieu localement électriquement neutre.
2. Etablir l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le champ $\vec{B}$.
3. On cherche un champ sous la forme

$$\vec{B}(x, t) = B_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_z$$

où $k \in \mathbb{C}$.

Déterminer la relation de dispersion.

4. On suppose que $\gamma = 0$. Donner l'expression de k et décrire la nature de l'onde.
5. On suppose désormais que $\gamma \neq 0$. Même question.

1.4 Optique

1.4.1 Etude d'un doublet - 2019 - Abdourahmane Bah

Soient deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de centres O_1 et O_2 séparées d'une distance e . On note f'_1 et f'_2 leur distance focale respective. On donne :

$$f'_1 = \frac{3e}{2} = f'_2$$

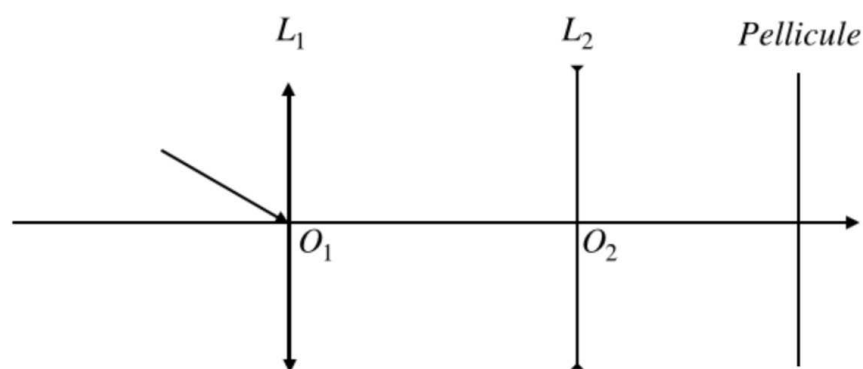
On note $\mathcal{L}$ le dispositif optique constitué par l'union de $\mathcal{L}_1$ et de $\mathcal{L}_2$ et O le milieu du segment O_1O_2 .

1. Faire un schéma en plaçant $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$, leur centre, leurs foyers objet et image, et le point O .
2. Déterminer, à l'aide d'un calcul, la position des foyers objet et image de $\mathcal{L}$. Représenter ces foyers notés respectivement F et F' sur le schéma.
3. Tracer la marche d'un rayon quelconque passant par O . Que remarque t'on ?

1.4.2 Photographier la Tour Eiffel - 2019 - Maxime Héguvy

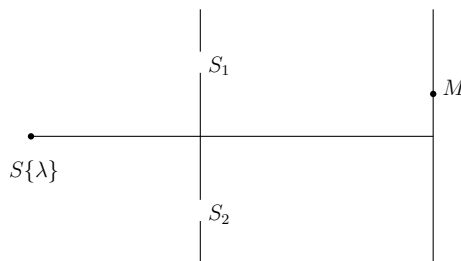
On étudie l'objectif d'un appareil photographique constitué d'une lentille convergente $\mathcal{L}_1$ de centre optique O_1 et de distance focale $f'_1 = 100 \text{ mm}$, puis d'une lentille divergente $\mathcal{L}_2$ de centre optique O_2 et de distance focale $f'_2 = -50 \text{ mm}$. Les deux lentilles sont séparées d'une distance $O_1O_2 = 75 \text{ mm}$ fixe. On place ensuite une pellicule après $\mathcal{L}_2$ réglée de sorte à ce que l'image d'un objet à l'infini se trouve sur la pellicule.

1. Faire l'image, par le dispositif, d'un objet situé à l'infini.
2. Déterminer l'encombrement du dispositif, c'est-à-dire la distance entre $\mathcal{L}_1$ et la pellicule.
3. La pellicule mesure $26 \times 32 \text{ mm}$. On désire photographier la Tour Eiffel située à 2 km de l'objectif et de taille 324 m . Le monument tiendra-t-il en entier sur la pellicule ?
4. Comment déplacer les lentilles l'une par rapport à l'autre pour être certain de faire tenir l'image de la Tour sur la pellicule ?



1.4.3 Dispositif interférentiel des trous d'Young - 2019, 2017 - Lise Prunier, Clément Gavoile

1. On considère le dispositif suivant éclairé par une source ponctuelle S monochromatique de longueur d'onde λ . Quel est le nom du dispositif ?
2. Démontrer l'expression de la différence de marche en un point M quelconque de la figure d'interférences.
3. Quel est l'éclairement en un point M quelconque ?
4. On considère désormais une source étendue de largeur b . Représenter graphiquement l'expression du contraste en fonction de b .



1.4.4 Interféromètre de Michelson - 2017 - Céline Uebler

On considère un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. On note d l'épaisseur de la lame d'air. A la sortie du Michelson, on place une lentille convergente de focale f' . On observe la figure d'interférences sur un écran.

1. (a) Faire un schéma de l'interféromètre (réel) de Michelson en précisant le rôle de chaque élément.
- (b) Discuter les différents types de réglage possibles avec un tel interféromètre.
- (c) Rappeler les conditions d'éclairage dans le cas d'un réglage en lame d'air. Quelle focale choisir entre $f' = 10 \text{ cm}$ et $f' = 1 \text{ m}$? Où doit-on situer l'écran?
2. (a) Déterminer la différence de marche en un point M de l'écran en fonction de d , et l'angle d'incidence i que fait un rayon incident avec la normale à la lame d'air.
- (b) Préciser la nature des franges.
- (c) Calculer la distance à l'axe optique de la première frange sombre. Pour cela, on suppose que la source est monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 546,1 \text{ nm}$ et que $d = 0,5 \text{ mm}$.
3. On intercale une lame de verre d'indice $n = 1,5$ connu et d'épaisseur e inconnue parallèlement à l'un des miroirs. On voit défiler 19 franges. En déduire la valeur numérique de e .

1.4.5 Michelson réglé en coin d'air - 2015

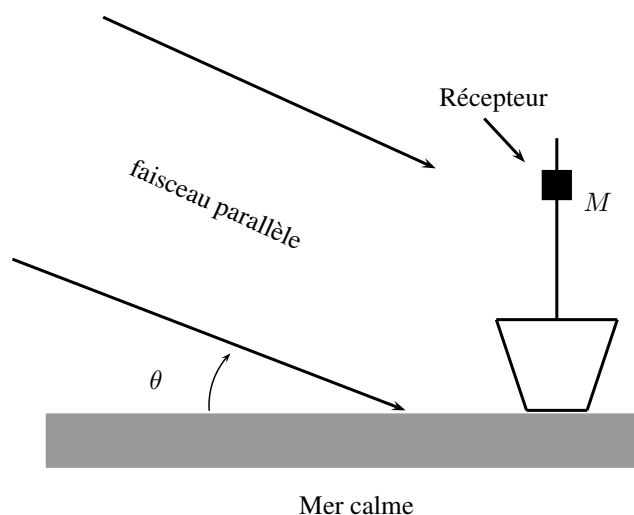
On considère un interféromètre de Michelson éclairé en coin d'air par une lampe à vapeur de mercure de longueur d'onde $\lambda_0 = 546,1 \text{ nm}$.

1. Décrire le dispositif.
2. Exprimer l'intensité I du faisceau après passage dans le dispositif, en fonction de I_0 , λ_0 et des données du problème.
3. Déterminer numériquement l'angle α du coin d'air sachant que $i' = 33 \text{ mm}$. Dans cette question, i' représente l'interfrange mesuré sur un écran situé en sortie du Michelson, à une distance $p' = 1,5 \text{ m}$ de la lentille de sortie de focale $f' = 15 \text{ cm}$.

1.4.6 Réception d'un signal par un bateau à l'approche d'une côte - 2017

Un bateau se situe à 10 km de la côte. Il reçoit, sur un récepteur placé sur son mât, un faisceau parallèle faisant un angle θ avec le niveau de la mer et de fréquence $f = 300 \text{ MHz}$.

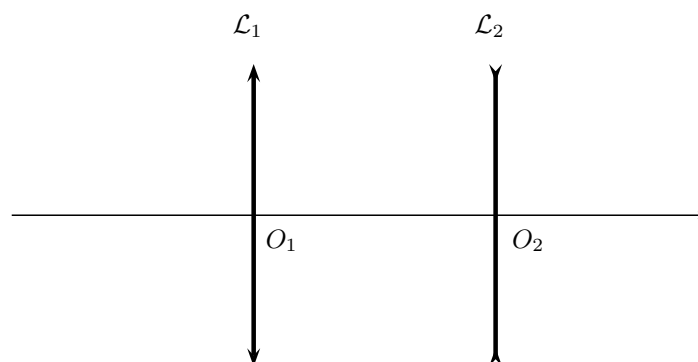
Lorsque la mer est calme, ce que nous supposons dans cet exercice, celle-ci est assimilable à un miroir parfait.



1. Quel phénomène physique observera-t-on en un point M de la surface du récepteur ?
2. Calculer la différence de marche au point M .
3. On note I_0 l'intensité de la source, celle-ci étant supposée ponctuelle et monochromatique. Déterminer l'expression de $I(M)$.
4. Calculer l'interfrange i en fonction de la longueur d'onde λ et de θ .
5. Calculer numériquement l'interfrange dans le cas où l'émetteur est placé :
 - (a) sur une colline de 700 m de hauteur ;
 - (b) sur le toit d'un petit immeuble de 10 m de hauteur.
6. Quel cas vous semble être le plus favorable à la réception ?

1.4.7 Etude d'un système afocal - 2015

On considère le système de deux lentilles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de vergences respectives V_1 et V_2 telles que $|V_1| = 0,5\delta$ et $|V_2| = 50\delta$.



1. Comment avoir un système afocal ?
2. Déterminer la taille et la position de l'image de $\mathcal{L}_1$ par $\mathcal{L}_2$. On notera d_1 le diamètre de $\mathcal{L}_1$. Pour préciser la position, on déterminera les expressions littérale et numérique de $\overline{O_2A'}$ où A' est la position de l'image.
3. On observe une étoile à l'aide de ce dispositif afocal. On considère un faisceau incident parallèle et faisant un angle α avec l'axe optique.
 - (a) Construire le faisceau émergent du dispositif.
 - (b) Déterminer le grossissement.

1.4.8 Observation de Mars avec une lunette astronomique - 2014

Mars est située entre 56 et 160 millions de kilomètres du centre de la Terre. Son diamètre est de 6800 km.

1. Calculer le diamètre apparent, noté α , exprimé en secondes d'arc.
2. On l'observe avec une lunette composée d'un objectif de distance focale $f'_1 = 1\text{ m}$ et d'un oculaire de distance focale $f'_2 = 2,5\text{ cm}$. Cete lunette est afocale.
 - (a) Que cela implique-t-il sur la position des lentilles ?
 - (b) Tracer le comportement d'un faisceau incident parallèle à l'axe optique.
 - (c) Tracer le comportement d'un fiasceau parallèle mais incliné par rapport à l'axe optique d'un angle θ .
3. Calculer la taille de l'image intermédiaire (formée par l'objectif) lorsque le diamètre apparent de Mars est minimal.
4. Sous quel angle Mars est-elle perçue lorsque son diamètre apparent est minimal.
5. Quelle est la différence principal entre un télescope et une lunette astronomique ? Pourquoi utilise-t-on principalement des télescopes ?

Réseaux - 2016

Démontrer la relation fondamentale des réseaux plans en transmission. Donner son interprétation physique.

1.5 Physique quantique - Physique statistique

1.5.1 Interférences avec des atomes de néon- CCP MP 2021 - Gauvain Thomas

On considère une expérience de chute d'atomes de néon d'énergie E et de masse m sur une plaque $\mathcal{P}$ contenant deux fentes distantes de a . Il se dessine une figure d'interférences sur un écran placé à une distance D de $\mathcal{P}$ et parallèle à celle-ci.

Dans tout le problème, on supposera que $E \ll mc^2$.

1. Caractériser les atomes de néon d'un point de vue corpusculaire, d'une part, et ondulatoire d'autre part.
2. Déterminer la différence de marche $\delta_0(M)$ en un point M quelconque de l'écran. On donnera le résultat notamment en fonction de la longueur d'onde de De Broglie λ_B qu'on exprimera (entre autres) en fonction de E . En déduire l'interfrange.
3. On décale la source parallèlement au plan des fentes d'une quantité X .
 - (a) Calculer la nouvelle différence de marche $\delta(M)$ en fonction de $\delta_0(M)$, a , X et λ_B .
 - (b) Comment est affectée la figure d'interférences par la translation de la source ?
 - (c) Proposer une méthode expérimentale permettant l'accès à λ_B et à la vitesse v des atomes.

1.5.2 Particule quantique abordant une marche de potentiel - CCP MP 2019

Une particule quantique de masse m dans un état stationnaire d'énergie E aborde une marche de potentiel de hauteur V_0 située en $x = 0$. L'énergie potentielle de la particule quantique est telle que $V(x) = 0$ pour $x < 0$ (région 1) et vaut $V(x) = V_0$ pour $x > 0$ (région 2).

1. **Cas où $E > V_0$**
 - (a) Préciser le comportement d'une particule classique.
 - (b) Les fonctions d'onde de la particule s'écrivent respectivement dans chacune des régions :

$$\underline{\psi}_1(x, t) = \left(\underline{A}e^{ikx} + \underline{B}e^{-ikx} \right) e^{-iEt/\hbar} \quad \text{si } x < 0$$

$$\underline{\psi}_2(x, t) = \underline{C}e^{iqx} e^{-iEt/\hbar} \quad \text{si } x > 0$$

Interpréter chaque terme et préciser les expressions de k et q .

- (c) Déterminer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude respectivement notés $\underline{r}$ et $\underline{t}$.
 - (d) En déduire l'expression des probabilités de réflexion et de transmission.
2. **Cas où $E < V_0$**
- (a) Déterminer la fonction d'onde dans la région 2 ($x > 0$).
 - (b) Comment s'appelle une telle onde ? Commenter.

1.5.3 Etude statistique de molécules de diazote – 2019 – *Maxime Héguay*

On considère des molécules de diazote confinées dans une « boîte unidimensionnelle » modélisée comme un puits de potentiel infini de largeur ℓ . On suppose que les molécules sont dans un état stationnaire.

1. (a) Déterminer les valeurs des énergies E_n des états stationnaires de chaque molécule de N_2 .
- (b) Calculer la variation d'énergie entre les deux niveaux d'énergie les plus bas.
2. On suppose désormais que toutes les molécules sont réparties sur les deux plus bas niveaux d'énergie et qu'elles sont au contact d'un thermostat imposant une température T .
- (a) Déterminer la proportion des molécules occupant chacun de ces deux états.
- (b) A partir de quelle valeur de n atteint-on l'énergie d'agitation thermique ?
- (c) Calculer alors $E_{n+1} - E_n$. Est-il possible de décrire le spectre comme un continuum ?

1.5.4 Etude statistique d'un système à deux niveaux - 2018 - *Théo Nancy*

On considère un ensemble de N particules identiques et indépendantes décrites par un spectre discret constitué de deux niveaux d'énergie $E_1 = 0$, $E_2 = E$. Ce système thermodynamique est au contact d'un thermostat imposant une température T .

1. Calculer l'énergie moyenne par particule.
2. Représenter l'énergie moyenne en fonction de la température. Commenter.
3. Calculer l'écart quadratique moyen.
4. Tracer l'écart quadratique moyen en fonction de T . Commenter.
5. Calculer la capacité thermique.

1.5.5 Particule plongée dans un puits infini - Aspects classiques et quantiques - 2018 - *Elliott Pierret*

On considère un puits infini de potentiel de largeur L défini tel que

$$V(x) = 0 \quad , \quad \forall x \in [0; L] \quad \text{et} \quad V(x) = +\infty \quad , \quad \forall x \notin [0; L]$$

1. Aspects classiques

- (a) Déterminer la vitesse $v(x)$ d'une particule classique de masse m dans le puits sachant que celle-ci a une énergie mécanique constante E .
- (b) Sachant que la probabilité dP de trouver la particule entre x et $x + dx$ est proportionnelle au temps de parcours dt , montrer que $dP/dx = 1/L$.
- (c) Déterminer la probabilité $p_{cl}(L/4)$ de trouver la particule classique entre 0 et $L/4$.

2. Aspects quantiques

On considère la même particule de masse m mais décrite d'un point de vue quantique. On étudie un état stationnaire d'énergie $E_n = E$ de la particule et on admet que sa fonction d'onde s'écrit :

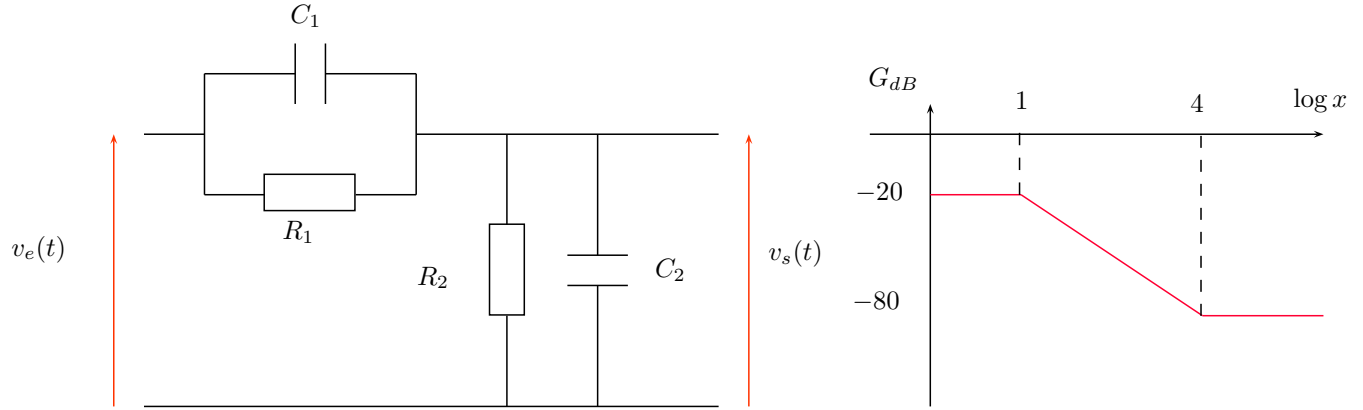
$$\underline{\psi}_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-iEt/\hbar}$$

- (a) Déterminer A_n en choisissant, parmi toutes les solutions possibles, celle telle que $A_n \in \mathbb{R}^+$.
- (b) Déterminer la probabilité $p_n(L/4)$ que la particule quantique se trouve entre 0 et $L/4$. Tracer $p_n(L/4)$ en fonction de n .
- (c) Commenter le cas où $n \rightarrow +\infty$. On interprétera physiquement le résultat obtenu. On pourra réfléchir au comportement du spectre dans la limite $n \rightarrow +\infty$.

1.6 Electronique

1.6.1 Etude d'un filtre - 2021 - Bastien Scheunemann

On considère le filtre ci-dessous ainsi que le tracé du gain en décibel $G_{dB}(x)$ dans un diagramme logarithmique. On note $x \stackrel{\text{def}}{=} f/f_0$ avec $f_0 = 10 \text{ Hz}$. On donne $R_1 = 90 \text{ k}\Omega$ et $C_1 = 10 \text{ nF}$.

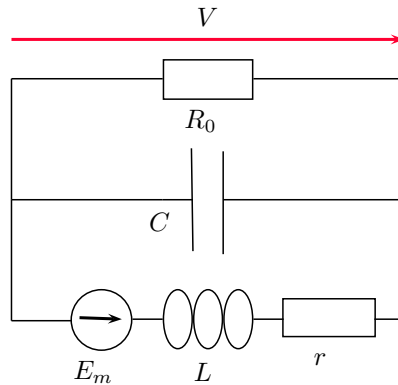


1. En étudiant les comportements asymptotiques basse et haute-fréquence, et en vous appuyant sur le tracé de G_{dB} déterminer les valeurs numériques de R_2 et C_2 .
2. Préciser le comportement du filtre entre 100 Hz et 10 kHz .
3. On envoie un signal créneau de fréquence $f = 1 \text{ kHz}$. Préciser qualitativement l'allure du signal de sortie.

1.6.2 Etude d'un micro de guitare - Oral CCP MP 2019

Un micro de guitare est modélisé par le circuit suivant.

Données : $R_0 = 1 \text{ M}\Omega$, $r = 3 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ pF}$, $E_m = 25 \text{ mV}$. L est à déterminer au cours du problème.

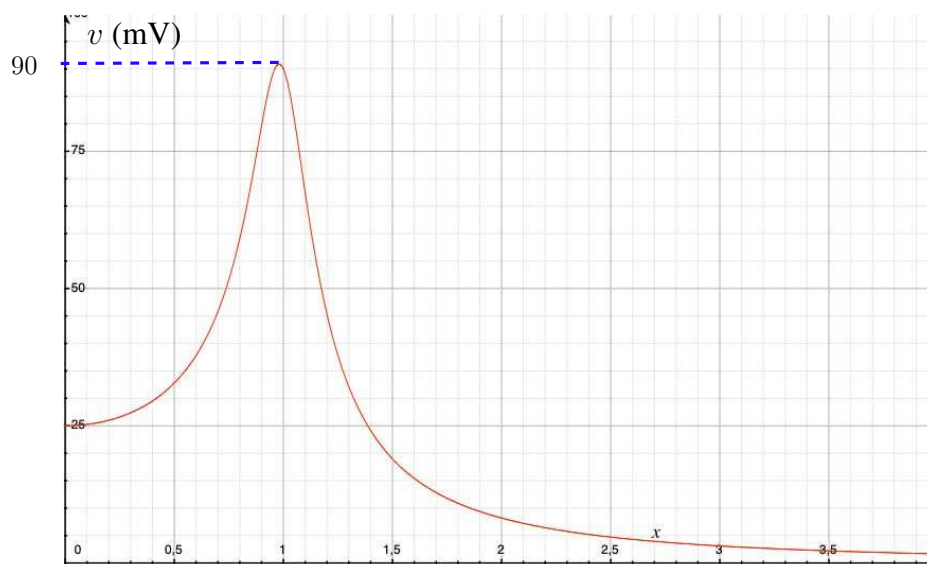


1. A l'aide d'une analyse qualitative, préciser la nature du filtre.
2. Mettre la fonction de transfert $\underline{H}(jx)$ sous la forme :

$$\underline{H}(jx) = \frac{\mathcal{H}_0}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

On exprimera $\mathcal{H}_0$, ω_0 et Q en fonction des paramètres du circuit.

3. Donner l'expression de la pulsation de résonance ω_r en fonction de ω_0 et Q . Donner la condition sur Q pour qu'une telle pulsation existe et l'expression du gain à la résonance.
4. On suppose que $\frac{1}{2Q^2} \ll 1$. Exprimer la fréquence de résonance et le gain à la résonance en fonction de Q et $\mathcal{H}_0$.

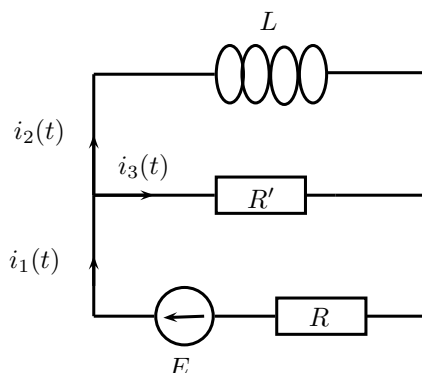


5. On donne le graphe ci-dessous.

- Déduire la valeur de la bande passante à $-3dB$.
- Déterminer Q puis L .

1.6.3 Etablissement du courant dans une bobine - CCP MP 2019

On considère le circuit suivant alimenté par un générateur délivrant un échelon de tension E .

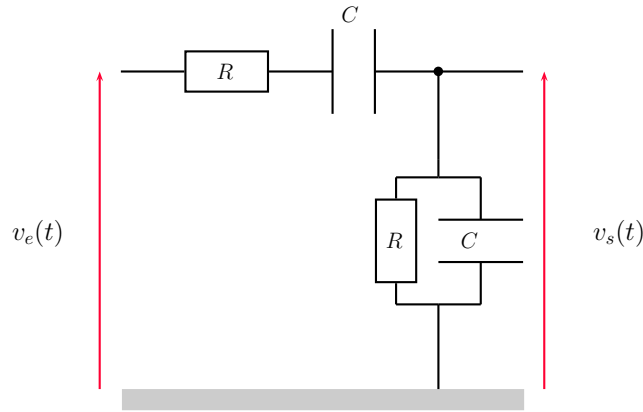


- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i_2(t)$. Introduire un temps caractéristique τ lié aux variations de i_2 .
- Déterminer la solution $i_2(t)$ sachant que $i_2(0) = 0$.
- En déduire $i_1(t)$ et $i_3(t)$.
- Tracer les courbes relatives aux évolutions de i_1 , i_2 et i_3 en fonction du temps.

1.6.4 Filtre de Wien - 2019 - Lise Prunier

On considère le filtre suivant alimenté en régime sinusoïdal forcé.

- Déterminer qualitativement la nature du filtre et écrire la fonction de transfert canonique correspondante à la nature identifiée.
- Déterminer complètement la fonction de transfert du filtre en identifiant les caractéristiques du filtre (pulsation caractéristique ω_0 , facteur de qualité, etc...)
- Représenter le diagramme de Bode de ce filtre en précisant les asymptotes. On se limitera au diagramme de G_{dB} .



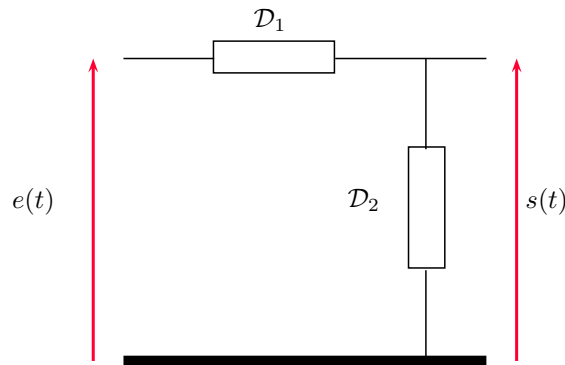
4. A l'entrée du filtre, on envoie un signal créneau de fréquence fondamentale f , d'amplitude E et de valeur E . On rappelle que la décomposition en série de Fourier d'un tel signal s'écrit :

$$v_e(t) = E + \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2p+1} \sin((2p+1)\omega t)$$

- Expliquer comment régler les paramètres du filtre pour produire un signal sinusoïdal de fréquence $3f$.
- Préciser l'amplitude du signal de sortie.
- Discuter de la pertinence du filtre de Wien pour réaliser une telle opération.

1.6.5 Identification des composants d'un filtre - CCP MP 2018

On considère le circuit suivant où les deux dipôles $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ ne sont constitués qu'à partir d'une résistance R , d'une capacité C et d'une bobine d'inductance propre L .

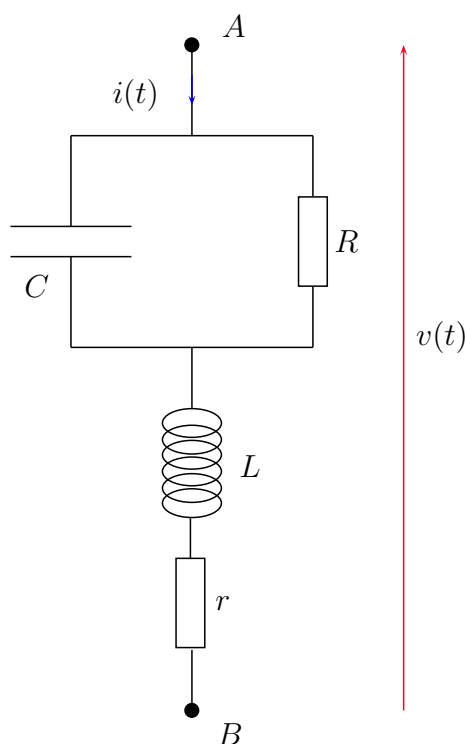


En régime sinusoïdal forcé,

- on obtient un filtre passe-bande de fréquence de résonance 1 kHz et de bande passante 200 Hz ;
- à la résonance, on mesure $i = 3\text{ mA}$ pour une tension d'entrée $e = 3\text{ mV}$.

1.6.6 Modélisation électrique d'un cristal de Quartz - Oral CCP MP 2018

On modélise un cristal de Quartz à l'aide du schéma électrique équivalent ci-dessous :

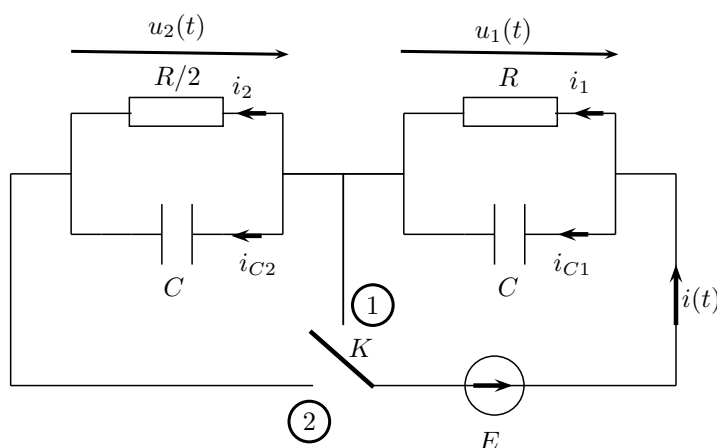


1. Déterminer l'impédance équivalente du dipôle AB .
2. Déterminer une condition sur R pour que $u(t)$ et $i(t)$ soient en phase.

1.6.7 Etude d'un circuit électrique - 2015

On branche un générateur de tension continue de fem E , deux condensateurs de capacité identique C et deux résistances de valeurs R et $R/2$.

Le condensateur de droite est initialement chargé alors que celui de gauche est initialement déchargé. A l'instant $t = 0$, on déplace l'interrupteur K de la position 1 à la position 2.



1. Déterminer les équations différentielles vérifiées par $u_1(t)$ et $u_2(t)$.
2. Déterminer $u_1(t)$ et $u_2(t)$.
3. Déterminer $i_1(t)$, $i_{C1}(t)$, $i_2(t)$, $i_{C2}(t)$.
4. Calculer la variation d'énergie électromagnétique entre les instants initial et final.

1.7 Chimie

1.7.1 Production de manganèse par électrolyse - Rendement faradique - 2019 - Robin Coulombier

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

La préparation du manganèse se fait par électrolyse d'une solution de sulfate de manganèse Mn^{2+} ; SO_4^{2-} acidifiée par du sulfate d'ammonium 2NH_4^+ ; SO_4^{2-} . Le pH est voisin de 5.

Les seuls couples redox susceptibles d'être impliqués, au pH considéré sont résumés dans le tableau ci-dessous.

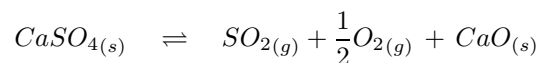
Couple	Mn^{2+}/Mn	$\text{H}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$	$\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$
$E^\circ(\text{V})$	-1,17	0,0	1,23	2,08

- Quelles sont les réactions pouvant se produire aux électrodes ?
 - Quelles sont, du seul point de vue thermodynamique, les réactions les plus faciles à produire ? Quelle tension minimale faudrait-il appliquer pour démarrer l'électrolyse ?
- En réalité, les électrodes utilisées pour l'électrolyse sont telles qu'il existe une surtension à vide η_c associée à la réduction de l'eau en $\text{H}_{2(\text{g})}$. Cette surtension vaut $\eta_c \simeq -1 \text{ V}$. On néglige les surtensions relatives aux couples impliqués.
 - A l'aide des courbes $i(E)$ associées aux différents couples, montrer qu'il est possible d'obtenir du manganèse par électrolyse. Pour le couple Mn^{2+}/Mn , on assimilera le potentiel d'équilibre au potentiel standard du couple.
 - Déterminer la valeur u_0 minimale à appliquer pour démarrer l'électrolyse.
 - Quelle est l'équation-bilan de l'électrolyse ?
- Pour une densité de courant $j = 500 \text{ A.m}^{-2}$, les surtensions anodiques et cathodique sont respectivement de $\eta_a(j) = 0,9 \text{ V}$ et de $\eta_c(j) = -0,2 \text{ V}$. La chute ohmique aux bornes de la cellule est de $1,25 \text{ V}$.
 - Représenter qualitativement, sur le diagramme $i(E)$, la tension $u - Ri$ où u est la tension à appliquer à l'électrolyseur pour délivrer un courant i de densité j . Proposer une modélisation électrique de l'électrolyseur.
 - Déterminer la valeur numérique de la tension u à appliquer.
- L'électrolyse a lieu avec une intensité $i = 35 \text{ kA}$. L'usine fonctionne 24 h sur 24 h. Déterminer la masse maximale m_0 de manganèse susceptible d'être produite quotidiennement.
 - En réalité, la masse de métal obtenue n'est que de $m = 530 \text{ kg}$. Interpréter cette observation en expliquant clairement l'origine de cette différence. Après avoir rappelé sa définition, déterminer le *rendement faradique* de l'électrolyse.
 - Déterminer, en kWh.kg^{-1} , la consommation d'énergie associée à la production de 1 kg de manganèse.

Données : masse molaire du manganèse : $M_m(\text{Mn}) = 54,9 \text{ g.mol}^{-1}$.

1.7.2 Décomposition du gypse - 2017

On considère la réaction de décomposition du gypse :



- Donner l'expression du quotient de réaction en fonction des pressions partielles des différentes espèces.
- Sachant que

$$\ln K^\circ(T) = 34,09 - \frac{60175}{T}$$

déterminer la température T^* à laquelle on observe la décomposition du sulfate de calcium sous une pression de 1 bar .

3. Déterminer les valeurs numériques de $\Delta_r H^\circ$ et de $\Delta_r S^\circ$ (on se placera dans l'approximation d'Ellingham). Commenter le signe de ces grandeurs.

4. **Solubilité du sulfate de calcium**

- (a) Déterminer la solubilité du sulfate de calcium dans l'eau pure sachant que $K_s = 2,4 \times 10^{-5}$.
- (b) Calculer la solubilité dans une solution d'acide sulfurique H_2SO_4 de $pH = 0,9$. Commenter.
- (c) Déterminer l'expression de la solubilité de $CaSO_4$ dans l'eau pure en prenant en compte les propriétés acido/basiques de l'ion SO_4^{2-} . On précisera l'expression de s en fonction de K_s , K_a et $h \stackrel{\text{def}}{=} [H_3O^+]$. Faire l'application numérique à $pH = 0,9$ sachant que $pK_a(HSO_4^-/SO_4^{2-}) = 1,9$. Tracer l'évolution s/s_0 en fonction du pH (s_0 représente la solubilité dans le cas limite où l'on néglige les propriétés acido-basiques des ions sulfates.).

Chapitre 2

Mines-Télécom

Avertissement - Les sujets de la banque Mines-Télécom ne présentent pas de temps de préparation

2.1 Mécanique

2.1.1 Satellites de Saturne - 2021 - Carla Vialy

Le tableau ci-dessous recense les caractéristiques principales de certains satellites naturels de Saturne. On suppose que les orbites sont toutes quasi-circulaires de rayon r . On note T la période de révolution du satellite.

Satellite	Prométhée	Mimas	Encelade	Telesta	Rhéea	Titan	Hypérion
r (km)	136670	185520	238000	294660	527040	1222830	1481100
T (jours)	0,61	0,94	1,37	1,88	4,51	15,9	21,3

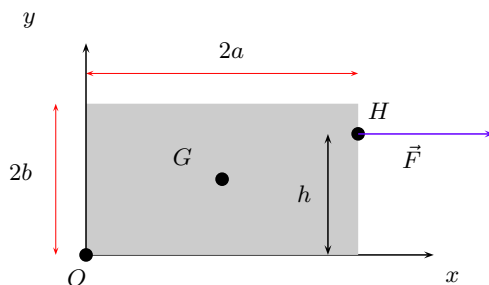
1. Donner les caractéristiques du référentiel saturnocentrique (en raisonnant par analogie avec le référentiel géocentrique).
2. Exprimer la vitesse v d'un satellite en fonction de la constante gravitationnelle $\mathcal{G}$, de la masse de Saturne notée M_S et de r .
3. A l'aide du tableau de valeurs, montrer que la troisième loi de Kepler est vérifiée et en déduire la valeur numérique de M_S . On pourra, au choix, faire une régression linéaire ou bien un programme Python.

2.1.2 Condition de glissement et de basculement d'un solide - 2021 Marguerite Miallier

On considère un solide $\mathcal{S}$ homogène de masse m , de longueur $2a$, de hauteur $2b$ et de profondeur $2c$. Ce solide repose sur un sol fixe dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ supposé galiléen sur l'échelle de temps de l'expérience.

On applique sur $\mathcal{S}$ un effort de traction modélisé par une force $\vec{F} = F \vec{e}_x$ (avec $F > 0$), appliquée au point H situé à une hauteur $h \in [0; 2b]$ du sol.

On note f le coefficient de frottement (statique ou dynamique) entre $\mathcal{S}$ et le sol.



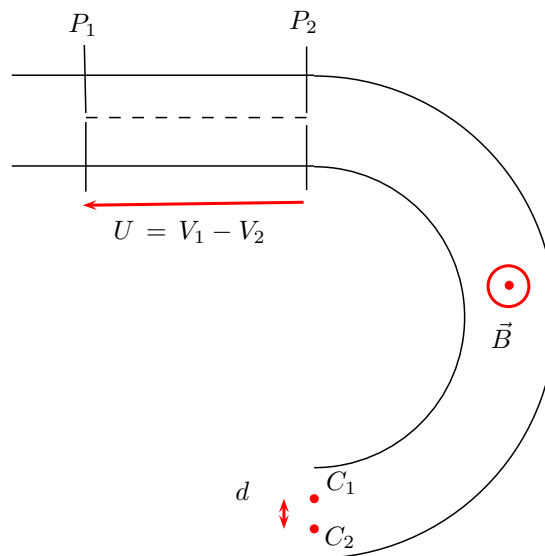
1. On suppose, dans un premier temps, que la force n'est pas assez forte pour déséquilibrer $\mathcal{S}$ (soit en le faisant glisser, soit en le faisant pivoter).

- (a) On cherche le point I où s'exerce la réaction $\vec{R}$ du sol sur $\mathcal{S}$. En traduisant l'équilibre des moments en un point à préciser, déterminer l'abscisse x_I correspondant au lieu d'application de $\vec{R}$. On exprimera x_I en fonction de a , F , h , m et g .
- (b) Représenter précisément les forces qui s'appliquent sur $\mathcal{S}$.
2. **Conditions d'équilibre**
- (a) Déterminer la condition sur F pour que le solide ne glisse pas. On notera F_g la norme de la force limite.
- (b) Déterminer la condition sur F pour que le solide ne bascule pas. On indiquera le lieu d'application de $\vec{R}$ lorsqu'on a atteint la limite de basculement. On notera F_b la norme de la force limite.
- (c) Représenter dans un diagramme où on portera respectivement h et F en abscisse et en ordonnée les différents états possibles du solide. On indiquera, sur le schéma, les phases d'équilibre, de glissement sans basculement, de basculement sans glissement et de glissement avec basculement.
3. On suppose ici qu'on est à la limite de basculement (sans glissement) et qu'on applique la force $\vec{F} = \vec{F}_b + \delta\vec{F}$. Montrer que $\delta\vec{F}$ conduit effectivement à un basculement de $\mathcal{S}$ autour de l'axe $\Delta_{O'}$ passant par O' situé à une distance $2a$ du point O . Etablir un lien simple entre le moment d'inertie J_Δ , $\vec{\omega}$, h et δF .

2.1.3 Accélérateur de particules - 2021 - Ewan Gauchet

L'accélérateur de particules étudié dans cet exercice est constitué de deux parties :

- * Une chambre d'accélération (portion linéaire) entre les plaques P_1 et P_2 portées respectivement aux potentiels V_1 et V_2 . On note $U = V_1 - V_2$ la tension d'accélération ;
- * une portion circulaire au sein de laquelle règne un champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B}$ comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



Deux ions de masse m et m' et de même charge $q > 0$ sont lancés depuis P_1 sans vitesse initiale.

Déterminer la valeur de la tension d'accélération U pour que la distance entre C_1 et C_2 soit égale à d . On précisera la nature des ions (m ou m' ?) respectivement recueillis en C_1 et en C_2 .

2.1.4 De l'art d'être un bon serveur... - Oral Mines -Télécom MP 2019

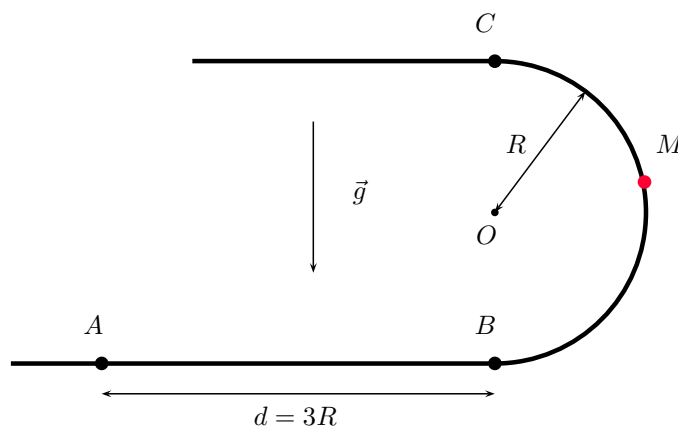
Un serveur transporte un verre (de votre boisson préférée) sur un plateau, le verre étant assimilé à un cylindre de rayon r et de hauteur h . On note f le coefficient de frottement statique du verre sur le plateau.

1. Entre le moment où le serveur va chercher la boisson sur le comptoir et celui où il s'arrête à votre table, trouver une condition pour que le verre ne glisse pas.
2. Trouver une condition pour que le verre ne bascule pas.

2.1.5 Mouvement d'un point matériel le long d'un guide circulaire - 2018 - *Enola Ruffine*

Un enfant joue à un jeu avec une balle susceptible d'être guidée dans un profil dont l'allure est précisée ci-dessous et traité de façon à pouvoir négliger les frottements.

L'enfant lance la balle au point A avec une vitesse initiale v_A . Le but du jeu est que la balle parvienne au point C puis revienne à sa position initiale.



1. Déterminer la vitesse minimale v_{min} à communiquer à la balle pour réaliser une telle opération.
2. Cette valeur marche-t-elle pour toutes les valeurs de d .

2.1.6 Mouvement d'un oscillateur dans un ascenseur - Oral Mines-Télécom MP 2019

On considère un ascenseur en translation verticale dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Dans cet ascenseur est placé un solide $\mathcal{S}$ de masse m attaché au plafond avec un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . Le solide est soumis à la force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$ où $\vec{v}$ est la vitesse de $\mathcal{S}$ dans le référentiel lié à l'ascenseur.

À $t = 0$, $\vec{v}_{asc} = \vec{0}$ et $\vec{v}(0) = \vec{0}$. L'ascenseur est mis en mouvement à partir de $t = 0$.

On note $z'(t)$ l'altitude de $\mathcal{S}$ mesurée à partir du plancher de la cabine d'ascenseur et $Z(t) = z'(t) - z'_{eq}$ avec z'_{eq} l'altitude correspondant à la situation d'équilibre.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $Z(t)$.
2. On suppose que $v_{asc}(t) = at$. Déterminer l'expression de $Z(t)$ ainsi que la nouvelle position d'équilibre.

2.1.7 Champ gravitationnel dans le manteau terrestre - 2017 - *Alexandre Billon*

1. Donner le théorème de Gauss gravitationnel et rappeler les analogies entre électrostatique et gravitation.
2. On assimile la terre à une sphère de rayon $R = 6400$ km constitué

* d'un noyau de densité uniforme $d = 7,8$ et de rayon $R_N = 2000$ km ;

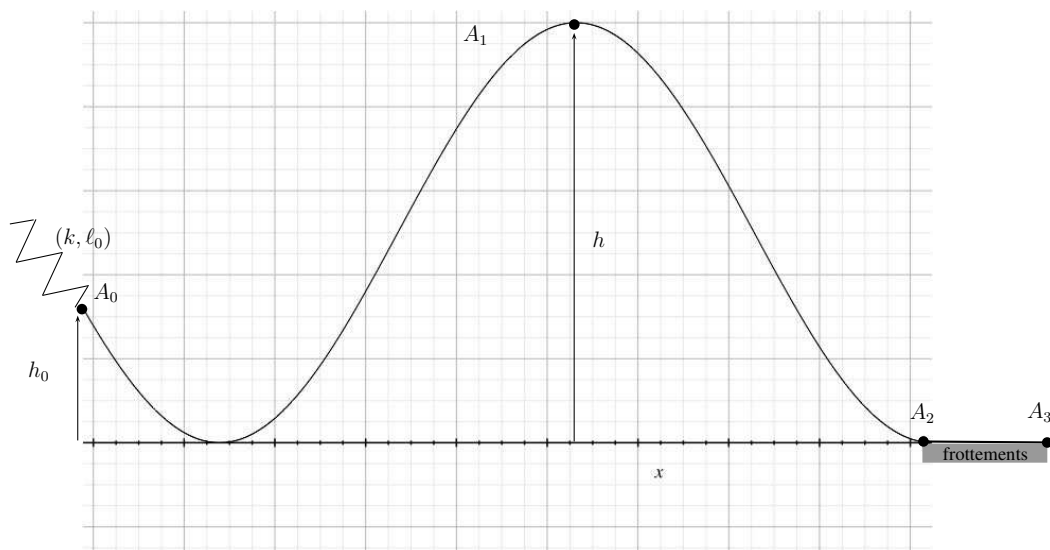
* d'un manteau situé entre le noyau et l'écorce terrestre. La densité du manteau est une fonction affine du rayon r .

- (a) Déterminer l'expression de la densité $d(r)$ dans le manteau sachant que $d = 1$ au niveau de l'écorce terrestre.
- (b) Déterminer l'expression du champ gravitationnel en un point quelconque du manteau.

2.1.8 Etude d'un objet glissant sur un profil - 2017 - Louise-Eugénie Bataille

Soit M une particule de masse m reliée à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . On comprime ce ressort au maximum jusqu'à une longueur ℓ .

A $t = 0$, on lâche le ressort de sorte que la particule n'y est plus attachée. Elle glisse sans frottement sur le profil en bosse indiqué sur le schéma ci-contre.



- * On considère qu'elle démarre son mouvement sans vitesse initiale et qu'en A_1 sa vitesse est nulle.
 - * Elle se déplace sans frottement jusqu'en A_2 .
 - * A partir de A_2 , la particule glisse sur le sol avec un coefficient de frottement f . On note A_3 le point d'arrêt de M .
1. Déterminer la longueur ℓ du ressort comprimé dans l'état initial.
 2. Déterminer la vitesse v_2 en A_2 .
 3. Déterminer la distance d'arrêt Δx entre A_2 et A_3 .

2.1.9 Mécanique en RNG - 2017

Une masse m est suspendue au plafond d'un ascenseur par un ressort de raideur k et de masse négligeable. Etudier le mouvement de la masse, initialement au repos, lorsque l'ascenseur démarre vers le haut avec une accélération a constante.

2.1.10 Etude d'une poulie - 2015

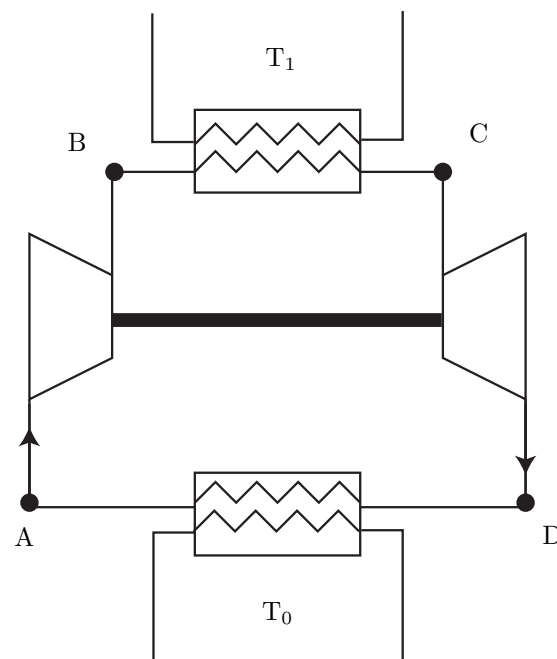
Soit un cylindre de masse m , de rayon R et de moment d'inertie $J = 1/2 m R^2$ auquel est enroulé une chaîne de masse négligeable attachée à un seau de masse M . En précisant les hypothèses de travail, évaluer la vitesse v du seau lorsque celui-ci atteint le fond du puits d'une profondeur h .

2.2 Thermodynamique

2.2.1 Chauffage d'un local par une pompe à chaleur - 2021 - *Valentin Chevalier*

1. Représenter le schéma synoptique d'une pompe à chaleur. On précisera les signes de Q_c , Q_f et W algébriquement reçus par le fluide circulant dans la pompe à chaleur.
2. Rappeler (ou déterminer rapidement, le cas échéant) l'expression de l'efficacité de Carnot e_c . Déterminer la valeur numérique de e_c sachant que $T_c = 25^\circ\text{C}$ et $T_f = 4^\circ\text{C}$.
3. On considère désormais une pompe à chaleur plus réaliste décrite par un cycle inverse de Joule-Brayton. Une pompe à chaleur effectuée le cycle de Joule inversé suivant :

- L'air pris dans l'état A de température T_0 et de pression p_0 est comprimé suivant une adiabatique réversible jusqu'au point B où il atteint une pression p_1 ;
- le gaz se refroidit à pression constante et atteint une température finale de la source chaude, T_1 , correspondant à l'état C ;
- l'air est ensuite refroidi dans une turbine suivant une détente adiabatique réversible pour atteindre l'état D de pression p_0 ;
- le gaz se réchauffe ensuite à pression constante au contact de la source froide et retrouve son état initial A .



On considère l'air comme un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma = 1,4$. On posera $\beta = 1 - \gamma^{-1}$ et $a = p_1/p_0$. Pour les applications numériques, on prendra :

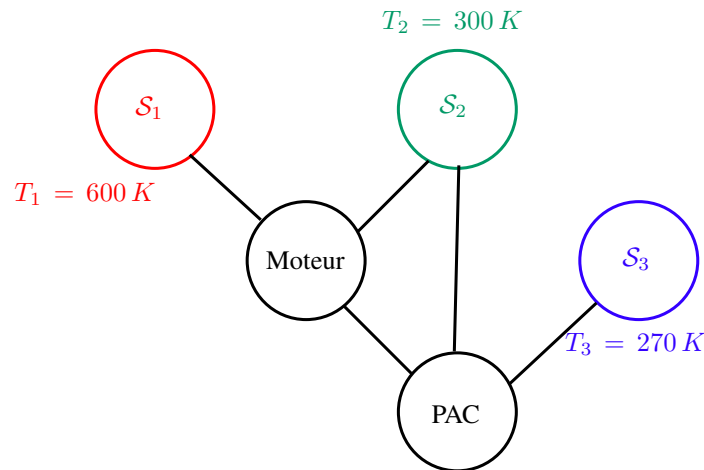
$$T_0 = 10^\circ\text{C} \quad , \quad T_1 = 25^\circ\text{C} \quad \text{et} \quad a = 5 \quad .$$

- (a) Représenter le cycle dans le diagramme (T, s) et le diagramme (p, V) .
- (b) Exprimer les températures T_B et T_D en fonction de T_0 , T_1 , a et β . Calculer les valeurs numériques.
- (c)
 - i. Définir l'efficacité e de la pompe à chaleur à partir des quantités d'énergie échangées au cours du cycle.
 - ii. Montrer que e s'exprime en fonction de a et β . Faire l'application numérique.
- (d)
 - i. Donner l'expression de l'entropie créée massique s_i mise en jeu dans le parcours du cycle de Joule inversé, en fonction de $x \stackrel{\text{def}}{=} T_0 a^\beta / T_1$, R et β .
 - ii. Étudier le signe de $s_i(x)$ en fonction de $x \geq 0$.
 - iii. Faire l'application numérique.
- (e) La pompe à chaleur envisagée est utilisée pour chauffer une maison. Sachant qu'en régime permanent les fuites thermiques s'élèvent à $\mathcal{P}_f = 20 \text{ kW}$, calculer la puissance mécanique du couple compresseur/turbine qui permet de maintenir la maison à température constante.

2.2.2 Pompe à chaleur alimentée par un moteur - 2021 - *Marguerite Miallier*

On considère le dispositif suivant où le moteur et la pompe à chaleur sont assimilés à des machines de Carnot.

Le but de la machine étudiée est de réchauffer la source $\mathcal{S}_2$.



1. Rappeler le principe d'un moteur de Carnot.
2. Dans le schéma synoptique, préciser les signes de tous les transferts d'énergie.
3. Calculer l'efficacité totale de la machine

2.2.3 Pression au sommet du Mont-Blanc - Mines-Télécom MP 2019

Calculer la pression au sommet du Mont-Blanc sachant que la température évolue de façon affine de $T_0 = 20^\circ\text{C}$ à $T_m = 0^\circ\text{C}$.

2.2.4 Mesure d'une capacité thermique - Mines-Télécom MP 2019

On immerge dans un calorimètre de capacité thermique totale (eau comprise) $C = 2 \text{ kJ.K}^{-1}$ et de température $T_i = 288 \text{ K}$, un serpentin parcouru par du dihydrogène qui entre à la température $T_e = 353 \text{ K}$ et qui en sort à la température T_s du calorimètre.

On néglige les chutes de pression dans le serpentin. Au bout de $\Delta t = 1 \text{ min } 40 \text{ s}$, la température T_s vaut $T_s = 323 \text{ K}$.

1. Déterminer la capacité thermique massique c_p du dihydrogène sachant que son débit massique dans le serpentin vaut $\mathcal{D}_m = 1,2 \text{ g.s}^{-1}$.
2. Sachant que les températures de gel des degrés rotationnels d'une part et vibrationnels d'autre part, valent respectivement, dans le cas de H_2 , $T_r \simeq 175 \text{ K}$ et $T_v \simeq 6600 \text{ K}$, que pouvez-vous conclure de l'ordre de grandeur obtenu à la question précédente?

2.2.5 Gel d'un lac - 2019 - Axelle Gaigé

On considère un lac constitué, à l'instant t , d'une couche de glace d'épaisseur $e(t)$. L'eau, sous la couche de glace, est à la température $T_e > T_a$ où T_a est la température de l'air extérieur. On note respectivement c_g , λ_g et ρ_g la capacité thermique massique, la conductivité thermique et la masse volumique de la glace. On admet que les transferts conducto-convectifs entre l'air et la glace sont suffisamment efficaces pour supposer la continuité de la température à l'interface air/glace.

L'axe Oz est orienté vers le bas, O désignant un point de l'interface air/glace.

On note L_{fus} la chaleur latente massique de fusion de l'eau.

1. A l'aide d'un bilan énergétique, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $T_g(z, t)$.
2. En faisant une hypothèse de régime quasi-stationnaire dans la glace, déterminer $T_g(z, t)$ en fonction de T_a , T_e , $e(t)$ et z .
3. Déterminer $j_{th}(e)$ en fonction de λ_g , T_e , T_a et $e(t)$.

4. Déterminer une relation entre $j_{th}(e)$, $de(t)/dt$, ρ_g et L_{fus} .
5. En déduire l'expression de $e(t)$ en fonction de λ_g , L_{fus} , ρ_g , T_e , T_a et t .

2.2.6 Calorimétrie - Détermination de l'enthalpie de fusion de la glace - 2017

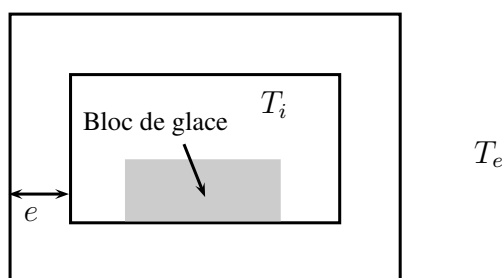
On réalise l'expérience suivante :

- * On verse 50 mL d'eau chaude dans un calorimètre de valeur en eau $\mu = 18\text{ g}$; la température se stabilise à $T = 80^\circ\text{C}$.
- * On sort un glaçon de $m_g = 20\text{ g}$ du congélateur à $T'_i = -18^\circ\text{C}$;
- * On l'introduit dans le calorimètre et on attend que la température se stabilise. On relève $T' = 40^\circ\text{C}$.

Déterminer l'enthalpie de fusion de la glace. Pour cela, on rappelle que la capacité thermique massique de la glace vaut $c_g = 2,09\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ (celle de l'eau liquide n'était pas donnée ce qui suggère qu'elle est à connaître pour l'oral).

2.2.7 Détermination d'une conductivité thermique - Mines Telecom 2017

On place 5 kg de glace dans une boîte en polystyrène. Les parois sont d'épaisseur $e = 2\text{ cm}$ et la surface moyenne S de la boîte vaut $S = 0,8\text{ m}^2$. La glace, initialement à 0°C met 8 heures pour fondre. Les températures intérieure et extérieure valent respectivement $T_i = 5^\circ\text{C}$ et $T_e = 25^\circ\text{C}$.



1. Déterminer le flux thermique Φ_{th} supposé constant.
2. En déduire la valeur numérique de la conductivité thermique λ du polystyrène.

Donnees : $L_{fus} = 333,55\text{ kJ.kg}^{-1}$.

2.3 Electromagnétisme

2.3.1 Champ créé par une distribution volumique - 2019 - Abdourahmane Bah

On considère une distribution volumique de charges de densité uniforme ρ_0 confinée exclusivement dans une région de l'espace délimitée par deux plans infinis situés en $z = +\ell/2$ et $z = -\ell/2$.

1. Déterminer l'expression de $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace.
2. Tracer la fonction $E(z)$.

2.3.2 Propagation guidée - 2017 - Alexandre Billon

On considère la propagation d'une onde électromagnétique entre deux plans conducteurs parfaits respectivement placés en $x = -a/2$ et $x = +a/2$. On admet que le champ électrique de l'onde est de la forme :

$$\vec{E}(M, t) = E_0 \cos\left(\pi \frac{x}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$$

1. Rappeler les propriétés des conducteurs parfaits.

2. Donner les équations de Maxwell dans le vide.
3. Etablir la relation de dispersion. Tracer la courbe de dispersion $k(\omega)$ et commenter le résultat.
4. Déterminer le champ magnétique de l'onde.

2.3.3 Champ $\vec{B}$ créé dans une cavité cylindrique - Mines-Télécom 2017

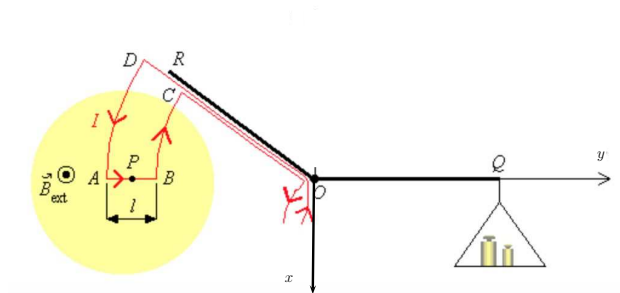
On considère un cylindre infini, parcouru par une densité volumique uniforme de courant $\vec{j}$, orienté dans le même sens que l'axe (O_1z) du cylindre.

1. Déterminer le champ magnétique en tout point M de l'espace.
2. On creuse, dans ce cylindre d'axe (O_1z) , une cavité cylindrique de centre O_2 et d'axe (O_2z) parallèle à (O_1z) . Cette cavité est vide de charges et de courants. Déterminer le champ magnétique en un point M intérieur à la cavité. On exprimera le résultat en fonction de μ_0 , $\vec{j}$ et de $\vec{O_1O_2}$.

2.3.4 Balance de Cotton - Mines Telecom 2017

La balance de Cotton, inventée en 1900 par Aimé Cotton, est une balance destinée à mesurer l'intensité d'un champ magnétique. Le schéma de la balance est précisé ci-dessous.

- * Au bout d'un des bras de la balance, un circuit électrique parcouru par un courant I est plongé dans le champ magnétique (zone en gris sur le schéma) dont on veut mesurer l'intensité. On suspend une masse m au bout de l'autre bras.



- * La balance est équilibrée quand $I = 0$ d'une part et $m = 0$ d'autre part.
- * On notera que le brin CD du circuit **n'est pas** plongé dans le champ magnétique extérieur $\vec{B}_{ext}$.
- * La balance est telle que $d' = d + \ell/2$.

Question : Déterminer B en fonction de m , g , I et ℓ .

2.3.5 Ondes se propageant dans un guide - Mines Telecom 2015

Soit un conducteur parfait creux à section rectangulaire de taille $a \times b$ parcouru par une onde de champ électrique

$$\vec{E}(M, t) = E_0(y) e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x$$

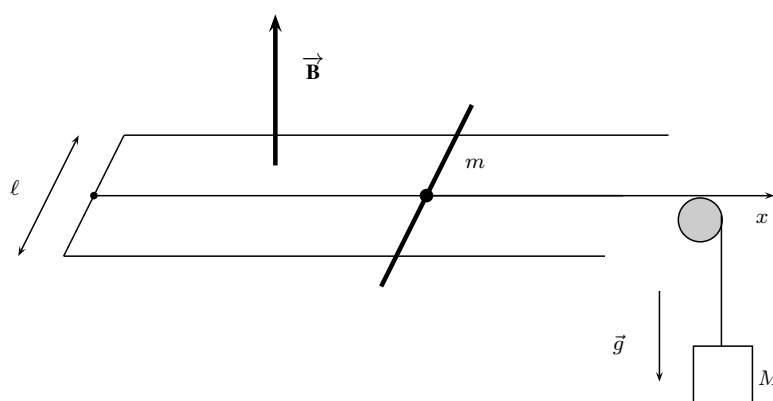
avec $x \in [0; a]$ et $y \in [0; b]$

Déterminer $E_0(y)$ ainsi que les contraintes imposées à la fréquence de l'onde pour que celle-ci se propage au sein de la structure.

2.3.6 Rails de Laplace - Oral Mines-Télécom

On considère le système des rails de Laplace figuré ci-dessous. A l'instant initial, la barre est en $x = 0$ et est au repos. On accroche à la tige mobile un fil, dans l'axe des rails, qui passe sur une poulie, et au bout de laquelle, on accroche une masse M qui pend dans le vide. On admet que la poulie transmet intégralement la norme de la force. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme et permanent, orthogonal au plan des rails.

D'un point de vue électrique, l'ensemble est assimilable à une résistance R .



1. Déterminer l'expression de la vitesse $v(t)$ de la tige au cours du mouvement.
2. Dédire l'évolution de la position $x(t)$ de la tige.

2.4 Optique

2.4.1 Etude d'une lentille - 2019 - Abdourahmane Bah

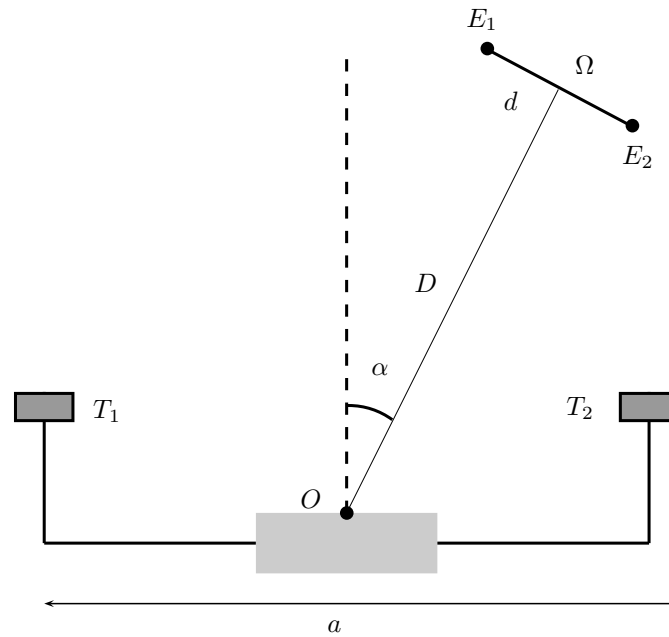
L'image d'un objet réel placé en un point A situé à 60 cm d'une lentille $\mathcal{L}$ de centre O est droite et cinq fois plus petite.

1. Déterminer la position de l'image et la valeur de la focale f' de la lentille utilisée.
2. Faire la construction géométrique.

2.4.2 Mesure optique de la rotation de la Terre - Mines-Télécom MP 2019

On étudie un télescope dirigé vers un système d'étoiles doubles (E_1 , E_2) distantes de d . L'angle que forme le segment $[OE] = D$ avec la verticale est noté α . Compte tenu de la rotation de la Terre sur elle-même, cet angle varie dans le temps selon la loi $\alpha = \omega_T t$ où ω_T est la vitesse de rotation propre de la Terre.

T_1 et T_2 sont deux photodétecteurs fixés sur le télescope.



1. Déterminer la différence de marche $\delta_1 = (E_1 T_1) - (E_1 T_2)$ en fonction de a , d , D et α . A ce stade, on ne fera pas d'approximation d'angle faible.
2. En déduire, l'expression de $\delta_2 = (E_2 T_1) - (E_2 T_2)$.
3. Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I(t)$. Simplifier cette expression dans l'approximation des angles faibles.
4. Déterminer le contraste de la figure d'interférence.
5. Tracer la courbe $I(t)$ et proposer une mesure possible de ω_T .

2.4.3 Dispositif de trous d'Young - 2021, 2018 - Carla Vialy, Enola Ruffine

Un dispositif de fentes d'Young séparées d'une distance $a = 2 \text{ mm}$, est éclairé en incidence normale par une lumière blanche. Un filtre est placé après les fentes et ne sélectionne que la longueur d'onde λ_0 du spectre de la source. On place un écran à une distance $D = 2,5 \text{ m}$ du dispositif.

1. Faire une figure du dispositif et expliquer physiquement les phénomènes mis en jeu dans cette expérience.
2. Calculer l'interfrange.
3. On introduit une lame de verre d'épaisseur e et d'indice $n = 1,5$ devant l'une des deux fentes. Calculer la variation d'ordre d'interférences Δp .
4. Proposer une méthode expérimentale pour calculer Δp .

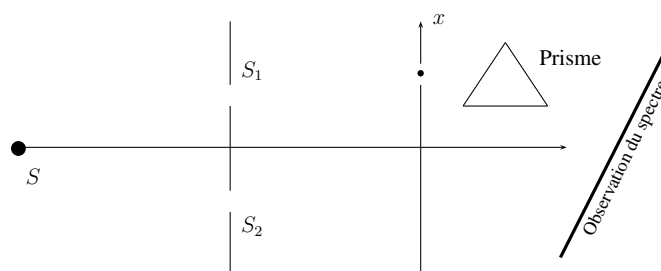
2.4.4 Spectre cannelé - Mines-Telecom 2017

On éclaire le dispositif des trous d'Young ci-dessous avec une source ponctuelle de lumière blanche située sur l'axe optique. Les deux trous sont distants de $a = 6 \text{ mm}$.

On perce l'écran, situé à une distance $D = 1 \text{ m}$ en un point M situé à une hauteur $x = 4 \text{ mm}$ de l'axe optique. On dispose un prisme en sortie du dispositif.

On suppose que le spectre visible est tel que $\lambda \in [\lambda_v; \lambda_r]$ avec $\lambda_v = 0,4 \mu\text{m}$ et $\lambda_r = 0,75 \mu\text{m}$.

1. Déterminer le nombre de raies sombres en sortie du prisme.
2. Déterminer les longueurs d'onde des trois premières radiations de plus grande longueur d'onde manquantes dans le spectre observé.



2.5 Physique quantique - Physique statistique

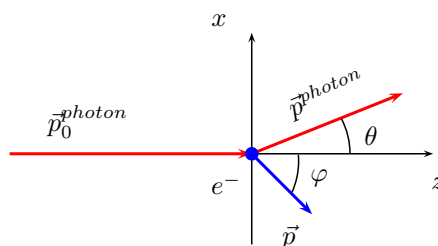
2.5.1 Falaise de potentiel - Mines-Télécom MP 2019

On considère une falaise de potentiel définie telle que $V(x) = 0$ pour $x < 0$ et $V(x) = -V_0$ pour $x > 0$.

Déterminer la probabilité pour qu'un quanton d'énergie $E = V_0/2$ soit réfléchi.

2.5.2 Effet Compton - Mines-Télécom MP 2019

On considère la diffusion inélastique d'un photon avec un électron initialement au repos dans le référentiel du laboratoire. Dans ce type de collision, l'énergie du photon n'est pas conservée si bien que celui-ci passe d'une fréquence ν_0 (avant collision) à une fréquence ν (après collision).



L'électron est décrit comme une particule relativiste satisfaisant la relation d'Einstein liant la norme de la quantité de mouvement $p = |\vec{p}|$ et l'énergie E selon la loi :

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

1. Faire un inventaire des grandeurs physiques conservées dans ce problème. En déduire trois relations.
2. Montrer que la différence de longueur d'onde $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ s'exprime en fonction de θ comme :

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta)$$

3. Donner un ordre de grandeur de $\Delta\lambda$. Quel type de rayonnement faut-il utiliser pour mettre en évidence un tel effet.

2.5.3 Mesure de la constante de Boltzmann - Mines-Télécom MP 2017

Afin de mesurer la constante de Boltzmann, on suspend un miroir de moment d'inertie J à un fil de constante de torsion C . L'ensemble baigne dans un thermostat imposant la température T .

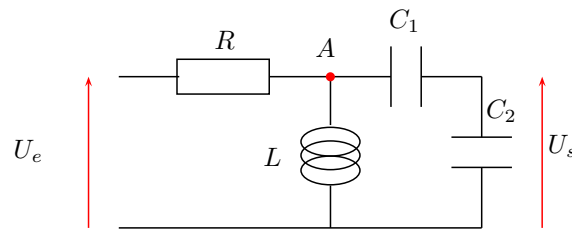
Ce miroir est éclairé par un Laser et réfléchit le rayon vers un récepteur qui enregistre les fluctuations d'angle (causées, entre autres, par l'agitation thermique) autour d'une valeur moyenne nulle $\langle \theta \rangle = 0$.

1. Déterminer l'énergie mécanique du miroir.
2. On mesure expérimentalement $\langle \theta^2 \rangle$. Montrer que cette mesure permet l'accès à k_B .

2.6 Electronique

2.6.1 Etude d'un filtre en cascade - 2021 - Ewan Gauchet

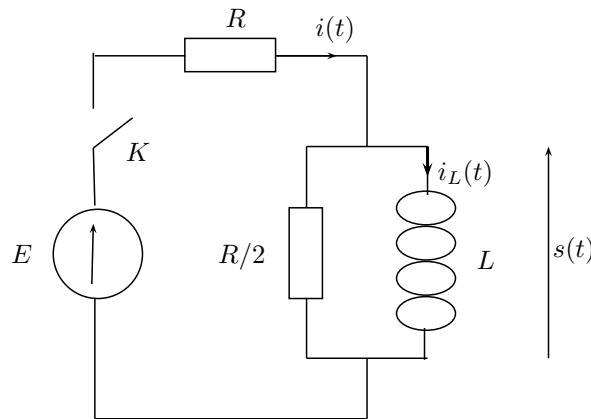
On considère le filtre en cascade suivant alimenté en régime sinusoïdal forcé.



1. Déterminer la nature du filtre à l'aide d'une analyse qualitative uniquement. Donner la fonction de transfert canonique associée.
2. Déterminer la fonction de transfert du filtre¹. On déterminera en particulier Q , $\mathcal{H}_0$ et ω_0 .
3. A partir de la fonction de transfert, retrouver l'équation différentielle reliant $U_e(t)$ et $U_s(t)$.

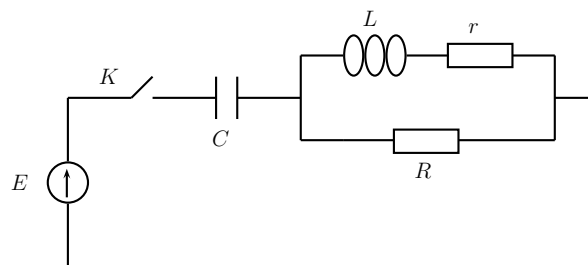
2.6.2 Etablissement du courant dans une bobine - 2017

On ferme l'interrupteur K à $t = 0$. Le circuit est alimenté par un générateur de tension continuell de fem E .



1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i_L(t)$ circulant dans la bobine.
2. Déterminer le profil d'intensité $i_L(t)$.
3. Dédurre l'évolution de la tension $s(t)$.

2.6.3 Electricité - Etude d'un circuit - 2016



A l'état initial, K est fermé et le condensateur est déchargé.

1. Là, on est à l'extrême limite du programme...En tous les cas, nous ne sommes pas du tout dans l'esprit de celui-ci...En 2021, ce genre d'exercices est totalement inadmissible, mais continue à tomber.

1. Trouver le facteur de qualité du circuit. Pour cela, on pourra, par exemple, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i_1(t)$ du courant traversant la branche contenant la bobine d'inductance L .

On suppose désormais que le circuit est alimenté par une tension continue $E = C^{\text{te}}$.

2. Préciser les valeurs de i_1 et de di_1/dt à l'instant initial.
3. Déterminer $i_1(t)$ dans le cas d'un régime pseudo-périodique. Identifier la pseudo-pulsation ω des oscillations et déterminer l'amplitude maximale i_0 du signal.
4. On définit le jeu de variables adimensionnées suivant :

$$\tilde{t} = \omega_0 \times t \quad \text{et} \quad \tilde{i}_1 = i_1/i_0$$

Tracer la courbe $\tilde{i}_1(\tilde{t}, Q)$ en fonction de $\tilde{t}$ pour $Q = 0, 8$, $Q = 2$ et $Q = 30$.

Table des matières

1	Oraux CCP	3
1.1	Mécanique	3
1.1.1	Mouvement pendulaire – 2021 – <i>Gauvain Thomas, Louis Cros-Wieczokek</i>	3
1.1.2	Mouvement d'un anneau – 2019 – <i>Anaïs Fragne</i>	3
1.1.3	Mouvement d'un véhicule – 2019 – <i>Axel Maza</i>	4
1.1.4	Étude d'un mouvement sinusoïdal forcé dans un référentiel accéléré – 2018, 2019 – (<i>Clément Guermond, Abdourahmane Bah, Maxence Bertringer</i>)	4
1.1.5	Etude d'une machine d'Atwood – 2019 – <i>Julien Zaïdi</i>	5
1.1.6	Pendule sur un plan incliné - CCP MP 2019	5
1.1.7	Flottaison d'un cube - CCP MP 2019	5
1.1.8	Glissement d'un caillou dans une benne - CCP MP 2018	6
1.1.9	Expérience du boulet de Mersenne - 2018 - <i>Adrien Midol-Monnet</i>	6
1.1.10	Etude mécanique d'une barre - 2017, 2018 Adèle Debono, Clotilde Patarin	7
1.1.11	Equilibre d'une plaque à l'angle d'un mur - 2017	7
1.1.12	Ouverture d'une portière d'une voiture en mouvement - 2017	8
1.1.13	Etude d'une barre maintenue par deux ressorts - 2017	8
1.1.14	Oscillations d'une tige dans un demi-cercle - 2016	9
1.1.15	Lancement d'un satellite géostationnaire - 2015	10
1.1.16	Satellite en orbite elliptique. Transfert vers une orbite circulaire - 2016	10
1.1.17	Entraînement d'une masse via une poulie - 2017	10
1.1.18	Mouvement d'un prisme - 2016	11
1.1.19	Ejection d'un anneau glissant sur une tige en rotation - 2015	11
1.1.20	Etude d'une tige oscillante - 2015	12
1.1.21	Trajectoires de particules chargées dans un champ $\vec{B}$ - 2016	12
1.1.22	Trajectoire d'une particule chargée dans un champ électromagnétique - 2016 - <i>Stephen Juan</i>	12
1.2	Thermodynamique	13
1.2.1	Etude d'une bouilloire - 2021 - <i>Laura Touileb</i>	13
1.2.2	Bilans d'entropie dans une barre - CCP MP 2019	13
1.2.3	Gaz dans une enceinte en rotation - Oral CCP MP 2019	14
1.2.4	Conduction thermique dans un barreau d'Uranium – Oral CCP	14
1.2.5	Effet de peau thermique – Température dans le sol – Oral CCP	15
1.2.6	Température de jonction entre deux métaux - 2018 - <i>Axelle Gaigé</i>	15
1.2.7	Etude d'un cycle mixte - 2017 - <i>Louise-Eugénie Bataille</i>	16
1.2.8	Etude d'une machine frigorifique réversible - 2017	16
1.2.9	Chauffage d'un système de deux gaz - 2017	16
1.2.10	Variations d'entropie - 2016	17
1.2.11	Transfert thermique dans un câble parcouru par du courant - 2017	17
1.2.12	Transmission thermique par une barre cylindrique avec fuite conducto-convective 2016	17
1.2.13	Chauffage d'une piscine avec une pompe à chaleur - 2015	18
1.2.14	Cuisson d'une baguette de pain...au micro-ondes - 2015	18
1.3	Electromagnétisme	18
1.3.1	Champ électromagnétique dans un condensateur - Oral CCP MP 2021 - <i>Gaëlle Kalmar</i>	18
1.3.2	Champ magnétique dans un supraconducteur - Oral CCP MP 2021 - <i>Anthony Roux</i>	18
1.3.3	Chute d'un cadre dans un champ magnétique - Oral CCP MP 2021 - <i>Valentin Chevalier</i>	19

1.3.4	Champ électrostatique créé par une répartition hexagonale de charges - Oral CCP MP 2019	19
1.3.5	Barre conductrice plongée dans un champ $\vec{B}$ - 2018 - Elliott Pierret	20
1.3.6	Ondes dans un plasma - 2017, 2018 - Adèle Debono, Clotilde Patarin	21
1.3.7	Ecrantage de Debye - 2017 - Alexandre Billon	21
1.3.8	Voile solaire - Problème ouvert - 2017 - Clément Gavoile	21
1.3.9	Etude d'une distribution de charges - 2016	22
1.3.10	Etude d'une jonction électrostatique - 2016	22
1.3.11	Guide d'onde d'un micro-ondes - Oral CCP MP 2017 et Centrale MP 2017	22
1.3.12	Communication avec un sous-marin - 2015	23
1.3.13	Câble coaxial en régime non-permanent - 2015	23
1.3.14	Chute d'une barre dans un champ magnétique - 2016	24
1.3.15	Pendule conducteur dans un champ magnétique - 2016	25
1.3.16	Distribution cylindrique de charges - 2016	25
1.3.17	Magnétostatique - 2015	25
1.3.18	Etude d'une éolienne - Oral CCP, Banque PT	26
1.3.19	Étude d'un matériau supraconducteur - Oral CCP	26
1.4	Optique	27
1.4.1	Etude d'un doublet - 2019 - Abdourahmane Bah	27
1.4.2	Photographier la Tour Eiffel - 2019 - Maxime Héguy	27
1.4.3	Dispositif interférentiel des trous d'Young - 2019, 2017 - Lise Prunier, Clément Gavoile	27
1.4.4	Interféromètre de Michelson - 2017 - Céline Uebler	28
1.4.5	Michelson réglé en coin d'air - 2015	28
1.4.6	Réception d'un signal par un bateau à l'approche d'une côte - 2017	28
1.4.7	Etude d'un système afocal - 2015	29
1.4.8	Observation de Mars avec une lunette astronomique - 2014	30
1.5	Physique quantique - Physique statistique	30
1.5.1	Interférences avec des atomes de néon- CCP MP 2021 - Gauvain Thomas	30
1.5.2	Particule quantique abordant une marche de potentiel - CCP MP 2019	30
1.5.3	Etude statistique de molécules de diazote - 2019 - Maxime Héguy	31
1.5.4	Etude statistique d'un système à deux niveaux - 2018 - Théo Nancy	31
1.5.5	Particule plongée dans un puits infini - Aspects classiques et quantiques - 2018 - Elliott Pierret	31
1.6	Electronique	32
1.6.1	Etude d'un filtre - 2021 - Bastien Scheunemann	32
1.6.2	Etude d'un micro de guitare - Oral CCP MP 2019	32
1.6.3	Etablissement du courant dans une bobine - CCP MP 2019	33
1.6.4	Filtre de Wien - 2019 - Lise Prunier	33
1.6.5	Identification des composants d'un filtre - CCP MP 2018	34
1.6.6	Modélisation électrique d'un cristal de Quartz - Oral CCP MP 2018	34
1.6.7	Etude d'un circuit électrique - 2015	35
1.7	Chimie	36
1.7.1	Production de manganèse par électrolyse - Rendement faradique - 2019 - Robin Coulombier	36
1.7.2	Décomposition du gypse - 2017	36
2	Mines-Télécom	39
2.1	Mécanique	39
2.1.1	Satellites de Saturne - 2021 - Carla Vialy	39
2.1.2	Condition de glissement et de basculement d'un solide - 2021 Marguerite Miallier	39
2.1.3	Accélérateur de particules - 2021 - Ewan Gauchet	40
2.1.4	De l'art d'être un bon serveur... - Oral Mines -Télécom MP 2019	40
2.1.5	Mouvement d'un point matériel le long d'un guide circulaire - 2018 - Enola Ruffine	41
2.1.6	Mouvement d'un oscillateur dans un ascenseur - Oral Mines-Télécom MP 2019	41
2.1.7	Champ gravitationnel dans le manteau terrestre - 2017 - Alexandre Billon	41
2.1.8	Etude d'un objet glissant sur un profil - 2017 - Louise-Eugénie Bataille	42
2.1.9	Mécanique en RNG - 2017	42
2.1.10	Etude d'une poulie - 2015	42
2.2	Thermodynamique	43

2.2.1	Chauffage d'un local par une pompe à chaleur - 2021 - Valentin Chevalier	43
2.2.2	Pompe à chaleur alimentée par un moteur - 2021 - Marguerite Miallier	43
2.2.3	Pression au sommet du Mont-Blanc - Mines-Télécom MP 2019	44
2.2.4	Mesure d'une capacité thermique - Mines-Télécom MP 2019	44
2.2.5	Gel d'un lac - 2019 - Axelle Gaigé	44
2.2.6	Calorimétrie - Détermination de l'enthalpie de fusion de la glace - 2017	45
2.2.7	Détermination d'une conductivité thermique - Mines Telecom 2017	45
2.3	Electromagnétisme	45
2.3.1	Champ créé par une distribution volumique - 2019 - Abdourahmane Bah	45
2.3.2	Propagation guidée - 2017 - Alexandre Billon	45
2.3.3	Champ $\vec{B}$ créé dans une cavité cylindrique - Mines-Télécom 2017	46
2.3.4	Balance de Cotton - Mines Telecom 2017	46
2.3.5	Ondes se propageant dans un guide - Mines Telecom 2015	46
2.3.6	Rails de Laplace - Oral Mines-Télécom	47
2.4	Optique	47
2.4.1	Etude d'une lentille - 2019 - Abdourahmane Bah	47
2.4.2	Mesure optique de la rotation de la Terre - Mines-Télécom MP 2019	47
2.4.3	Dispositif de trous d'Young - 2021, 2018 - Carla Vialy, Enola Ruffine	48
2.4.4	Spectre cannelé - Mines-Telecom 2017	48
2.5	Physique quantique - Physique statistique	49
2.5.1	Falaise de potentiel - Mines-Télécom MP 2019	49
2.5.2	Effet Compton - Mines-Télécom MP 2019	49
2.5.3	Mesure de la constante de Boltzmann - Mines-Télécom MP 2017	49
2.6	Electronique	50
2.6.1	Etude d'un filtre en cascade - 2021 - Ewan Gauchet	50
2.6.2	Etablissement du courant dans une bobine - 2017	50
2.6.3	Electricité - Etude d'un circuit - 2016	50